산업 솔루션 사용 매뉴얼

실제 화면을 따라 배우는 41개 동작

7개 솔루션 · 로컬 실습

PLC Studio

Gateway

TwinForge

OEEAnalyzer

DataNexus

Assistant

AssetHub

필요한 동작으로 바로 이동

1/2 41개 동작의 쪽 번호는 아래 색인에서 확인합니다

PLC Studio

PLC 연결과 태그 현황 읽기 7
태그 값·품질·시각 확인 8
원하는 태그만 빠르게 찾기 9
가상 Ladder 한 번 실행하기 10
통신 로그에서 장애 단서 찾기 11

IIoT Gateway

수집 구성과 저장소 확인 13
교육용 Modbus 채널 등록 14
구성 검색 후 다시 불러오기 15
Gateway·OPC UA 상태 점검 16

TwinForge

공장 데이터의 출처 읽기 18
모의 공장 시작·정지하기 19
설비 검색과 구역 필터 20
설비 상세와 시점 확인 21
필터 설비를 CSV로 저장 22
운영·설계·매핑 화면 둘러보기 23

OEEAnalyzer

OEE 로그인 화면 확인 25
개발용 계정 빠르게 채우기 26
API 오류와 계정 오류 구분 27
설비와 기간으로 OEE 조회 28
OEE 상태 필터와 CSV 저장 29
조회 대시보드와 로그아웃 30

필요한 동작으로 바로 이동

2/2 41개 동작의 쪽 번호는 아래 색인에서 확인합니다

DataNexus

스트림 연결과 수신 구분 32
CSV를 차트와 분석 행으로 33
분석 행 필터와 강조 비교 34
관측 결과를 로컬 보고서로 35
제조 연동 근거와 갱신 제어 36

Industrial Assistant

비서 접속과 조회 범위 확인 38
예시 질문을 확인하고 보내기 39
선택 설비의 PLC 상태 조회 40
답변의 출처·품질 검토 41
답변과 근거를 함께 복사 42
대화를 Markdown으로 저장 43
대화 맥락 비우고 새로 시작 44

Industrial AssetHub

온톨로지 작업공간 둘러보기 46
교육용 자산의 원본 선언 47
초안 저장과 식별자 확인 48
온도 개념 후보 검토 49
개념·단위·계측 위치 연결 50
키워드로 의미 연결 근거 찾기 51
Host 상태와 운영 준비 구분 52
일곱 솔루션의 HTTP 상태 확인 53

연결 상태와 실습 범위

실선은 확인한 조회 경로, 점선은 현재 환경에서 검증하지 못한 경로입니다

PLC Studio
가상 PLC와 원본 태그

IIoT Gateway
수집 구성과 통신 상태

TwinForge
3D 공장과 설비 탐색

OEEAnalyzer
생산 효율과 계산 증거

DataNexus
CSV 탐색과 보고서

PLC HTTP 조회
Assistant에서 원본 품질과 시각 확인

Gateway / OEE backend 미연결

AssetHub의 자산 선언과 의미 연결은 로컬 초안 범위에서 확인했습니다

값을 읽을 때 함께 볼 세 가지

값 하나만으로 전체 설비의 정상 여부를 판정하지 않습니다

값

무엇을 측정했는지
이름과 단위 대조

품질

GOOD 또는 경고
태그별 상태 확인

원본 시각

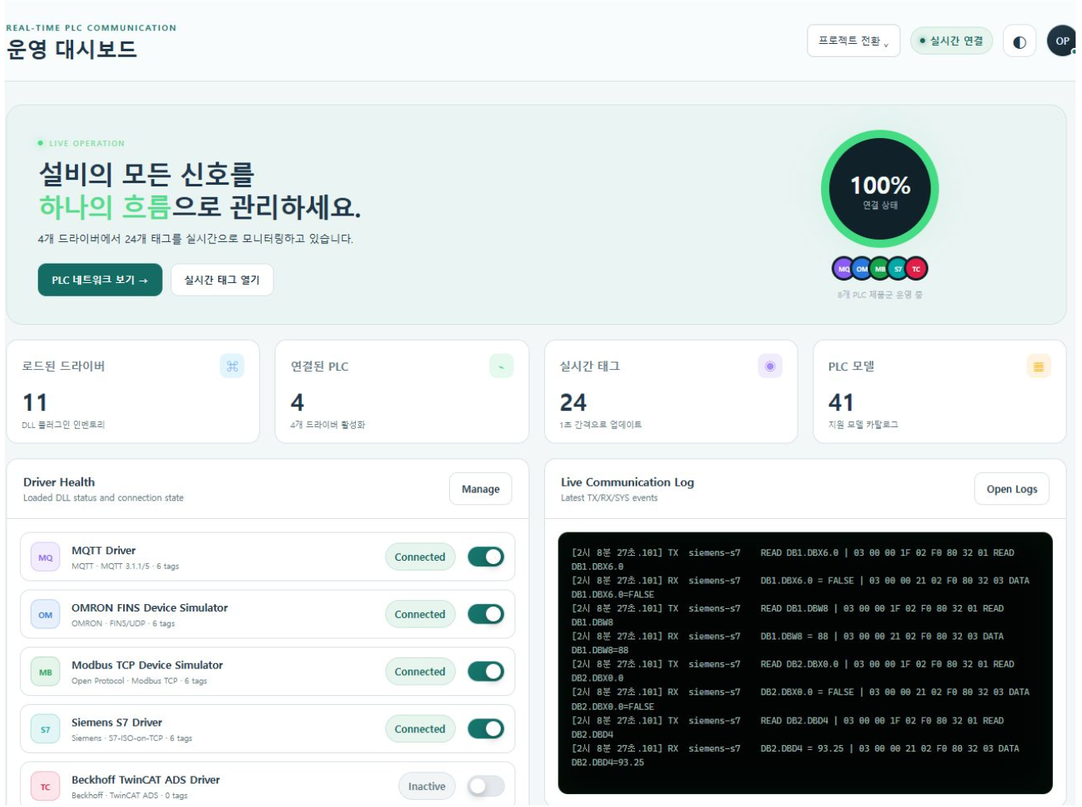
최근 값인지 확인
화면 접속 시각과 구분

HTTP 응답, 데이터 최신성, 실제 설비 운전은 서로 다른 확인 대상입니다

PLC Studio

장치 연결부터 원본 태그와 가상 Ladder까지

5개 동작



연결 현황 읽기

태그 근거 확인

가상 I/O 실습

http://127.0.0.1:5180/

PLC 연결과 태그 현황 읽기

서버 연결, 드라이버, 실제 연결 장치를 구분합니다.

실제 화면 확대

대시보드 열기

01 왼쪽 대시보드

연결 배지 확인

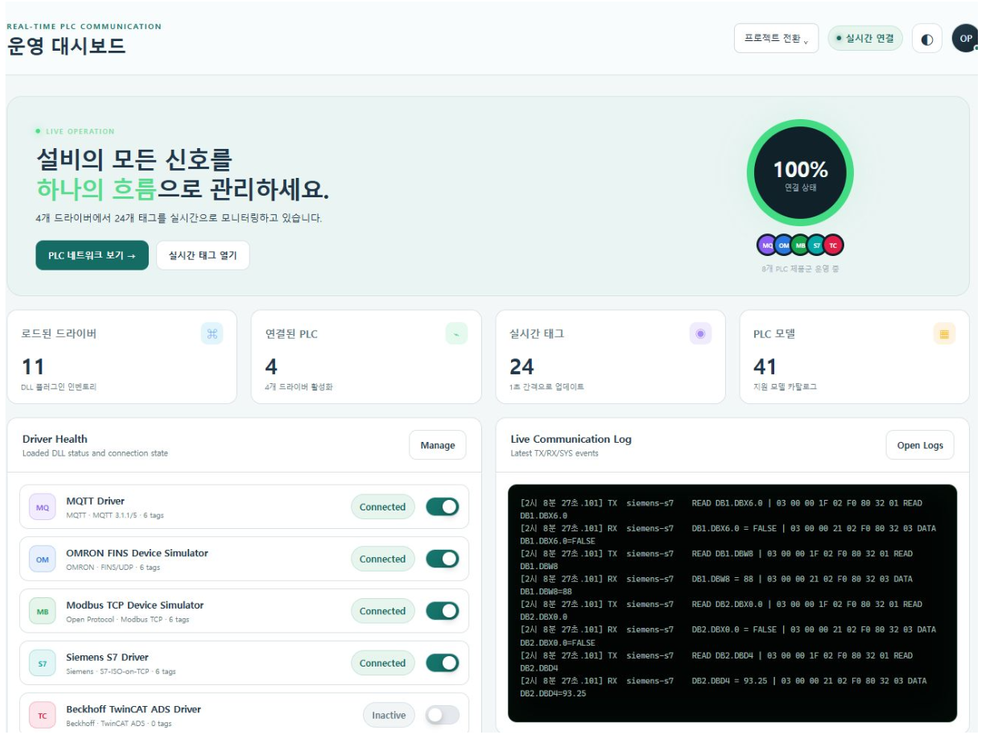
02 실시간 연결 · 재연결 · 오류

현황 카드 대조

03 드라이버 · PLC · 태그 수 비교

네트워크 살펴보기

04 PLC 네트워크 보기 →



드라이버 활성화나 태그 존재만으로 실제 통신 성공을 판단하지 않습니다.

현재 카운트와 Driver Health가 표시됩니다.
모델 카탈로그 수와 실제 연결 수는 다릅니다.

태그 값·품질·시각 확인

하나의 태그를 값과 근거가 있는 관측값으로 읽습니다.

태그 모니터 열기

01 Tag Explorer에서 선택

태그 식별 확인

02 주소 · 이름 · 드라이버 · 형식

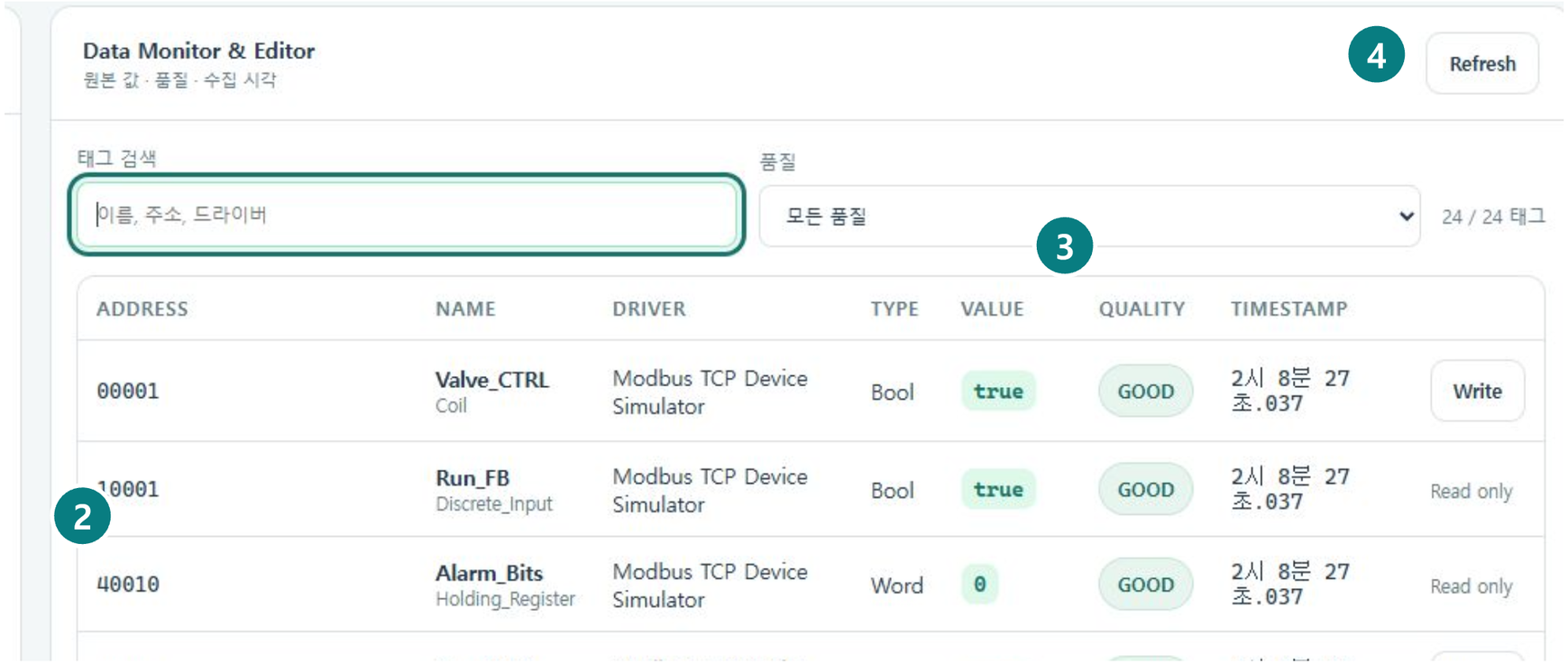
값과 근거 읽기

03 값 · 품질 · 원본 시각

현재 스냅샷 갱신

04 Refresh로 현재값 재조회

실제 화면 확대



GOOD이어도 시각이 오래되면 현재 값으로 단정하지 않습니다.

원본 값과 품질, 브라우저 로컬 시각이 보입니다.
조회 실습에서는 Write를 사용하지 않습니다.

원하는 태그만 빠르게 찾기

검색어와 품질을 함께 적용해 목록을 좁힙니다.

이름이나 주소 검색

01 태그 검색: Temp_PV

품질 조건 선택

02 정상 또는 확인 필요

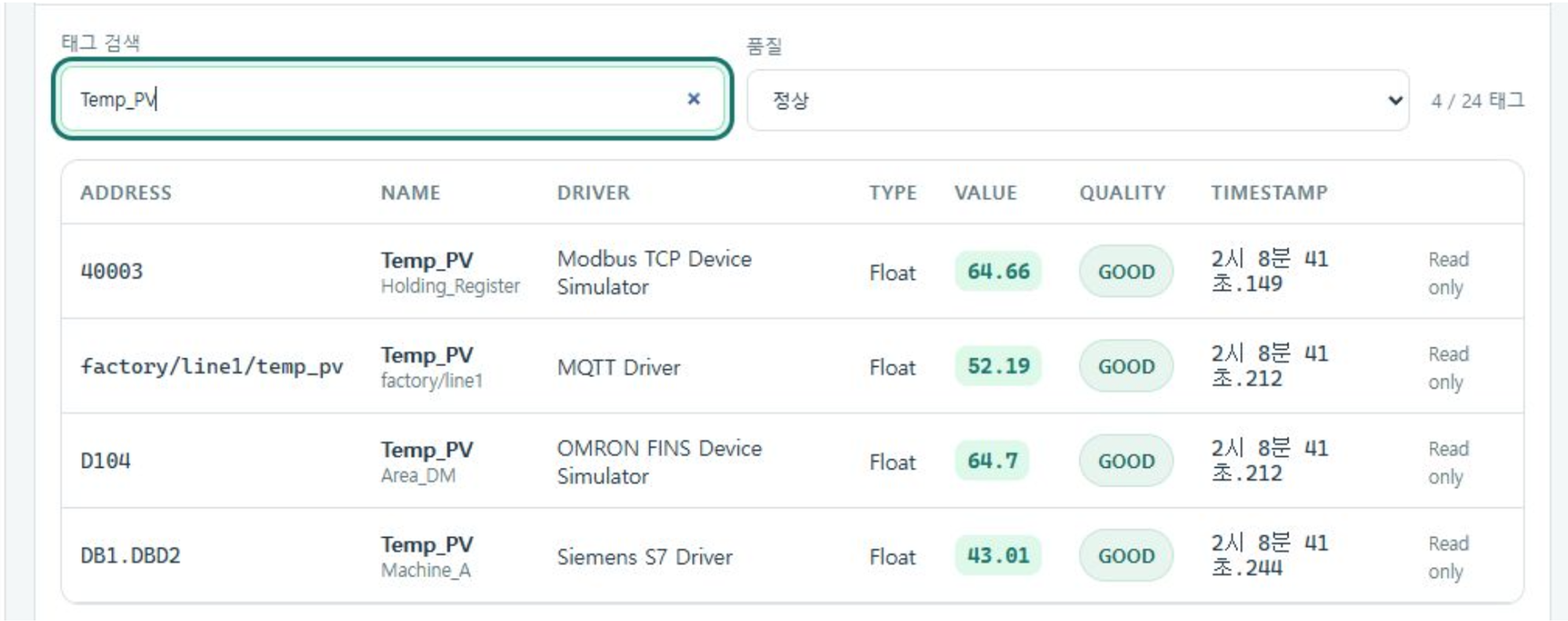
결과 수 확인

03 표시 건수 / 전체 태그 수

전체 목록 복귀

04 검색 삭제 → 모든 품질

실제 화면 확대



검색 결과 0건은 조건 불일치일 수 있습니다. 원본 태그는 바뀌지 않습니다.

캡처 예시는 Temp_PV·정상 조건의 4/24개입니다.
필터 중에도 값·품질·시각은 갱신됩니다.

가상 Ladder 한 번 실행하기

가상 I/O에서 접점과 코일의 단일 계산을 관찰합니다.

프로그램 확인

01 Ladder 프로그램 · 내보내기

가상 I/O 확인

02 태그 연결이 가상 I/O인지 확인

정지 후 초기화

03 ■ 정지 → 초기화

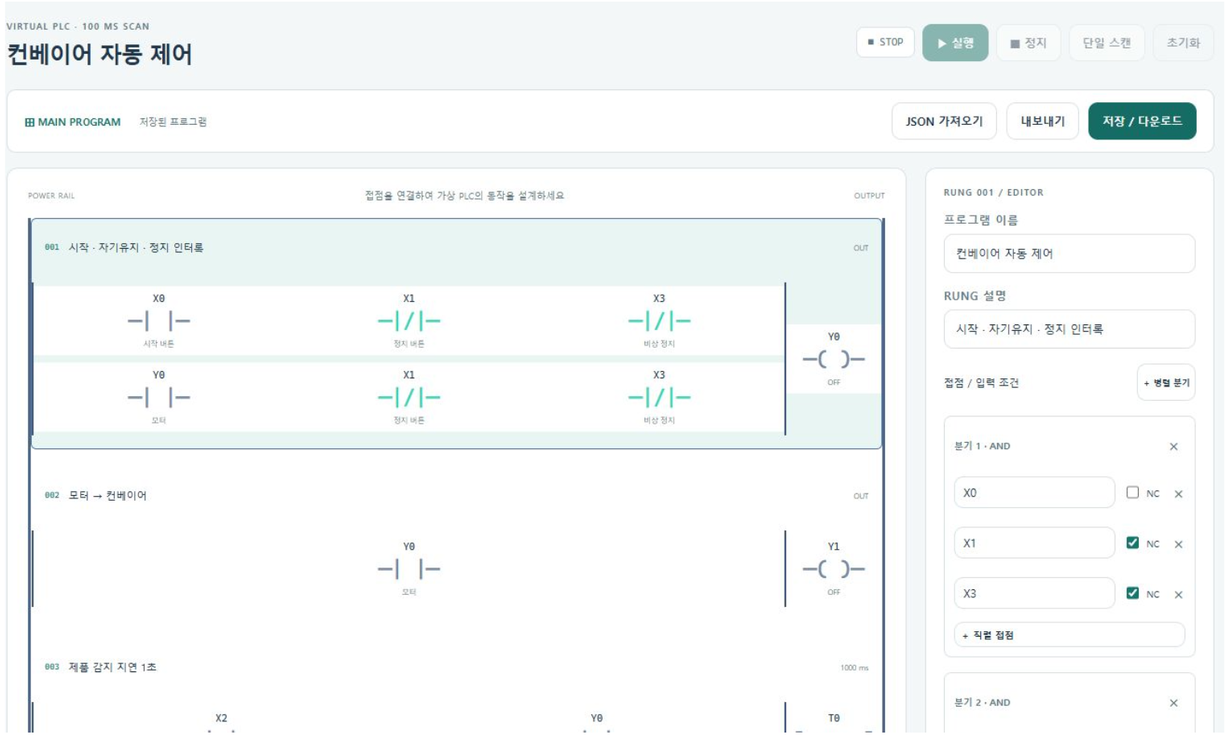
단일 스캔 실행

04 단일 스캔 한 번 후 상태 확인

초기 신호 복귀

05 초기화 → STOP 유지

실제 화면 확대



외부 태그가 연결되어 있으면 이 실습을 멈춥니다. 저장 / 다운로드는 사용하지 않습니다.

100ms 기준 계산 한 번 후 STOP을 유지합니다.
입력이 OFF이면 출력도 OFF일 수 있습니다.

통신 로그에서 장애 단서 찾기

발생 시각, 대상 드라이버, 오류를 함께 읽습니다.

로그 화면 열기

01 왼쪽 로그 및 이벤트

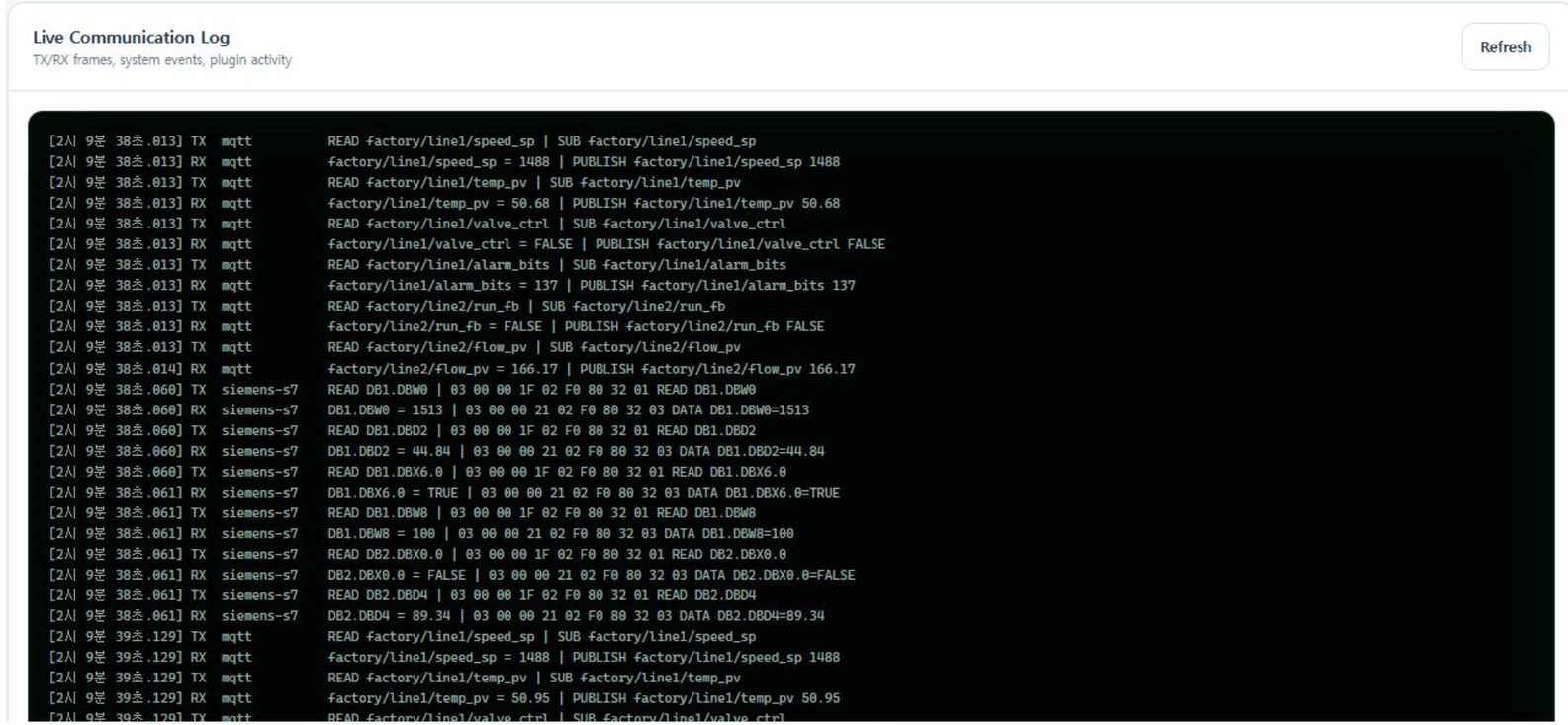
최근 로그 갱신

02 Refresh로 최근 로그 재조회

통신과 오류 대조

03 TX/RX · 오류와 태그 품질 비교

실제 화면 확대



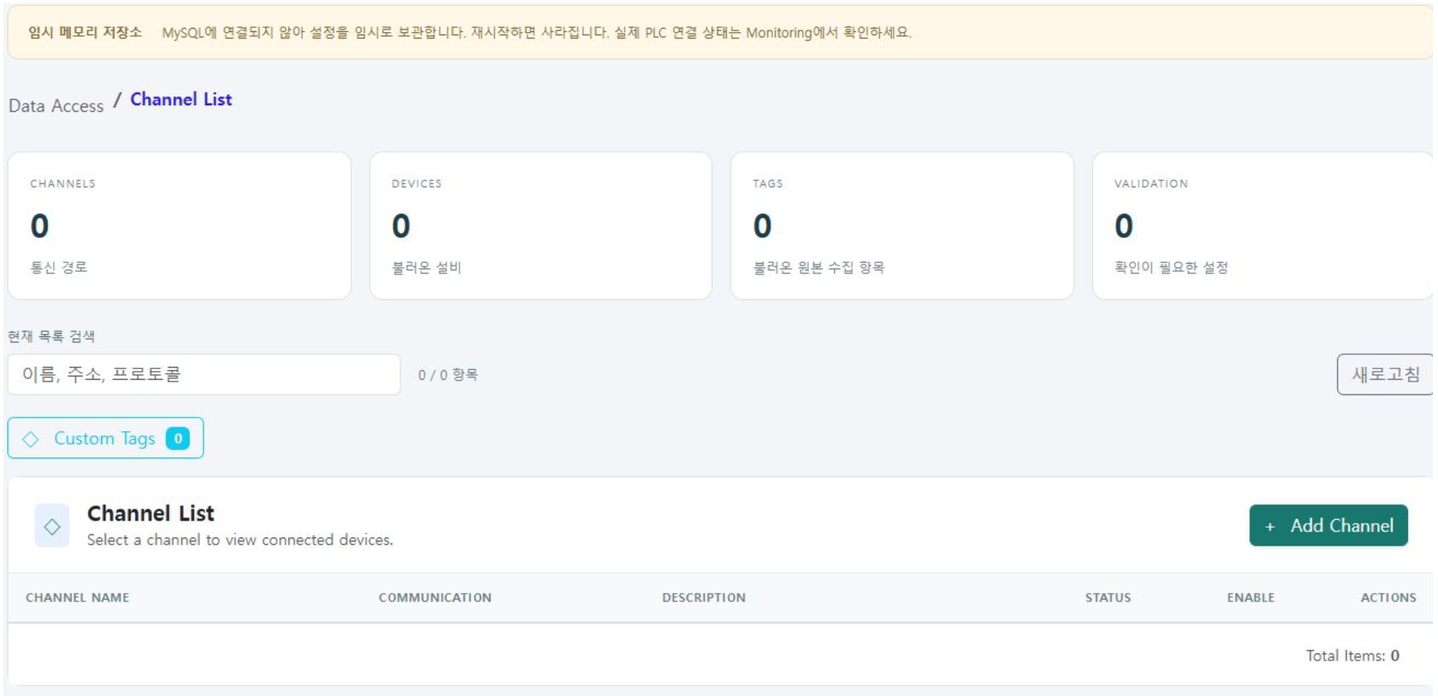
빈 로그는 기록이 없다는 뜻일 수 있습니다. 무제한 감사 기록은 아닙니다.

서버가 보관한 최근 통신·시스템 로그가 보입니다.
조회는 로그 삭제나 드라이버 재시작을 하지 않습니다.

IIoT Gateway

수집 구성을 다루고 실제 연결 상태를 구분하기

4개 동작



교육용 구성 등록

구성 검색·새로고침

수집·OPC UA 상태 점검

http://127.0.0.1:5181/

수집 구성과 저장소 확인

등록된 구성 수와 실제 연결 상태를 구분합니다.

Data Access 열기

01 왼쪽 Data Access

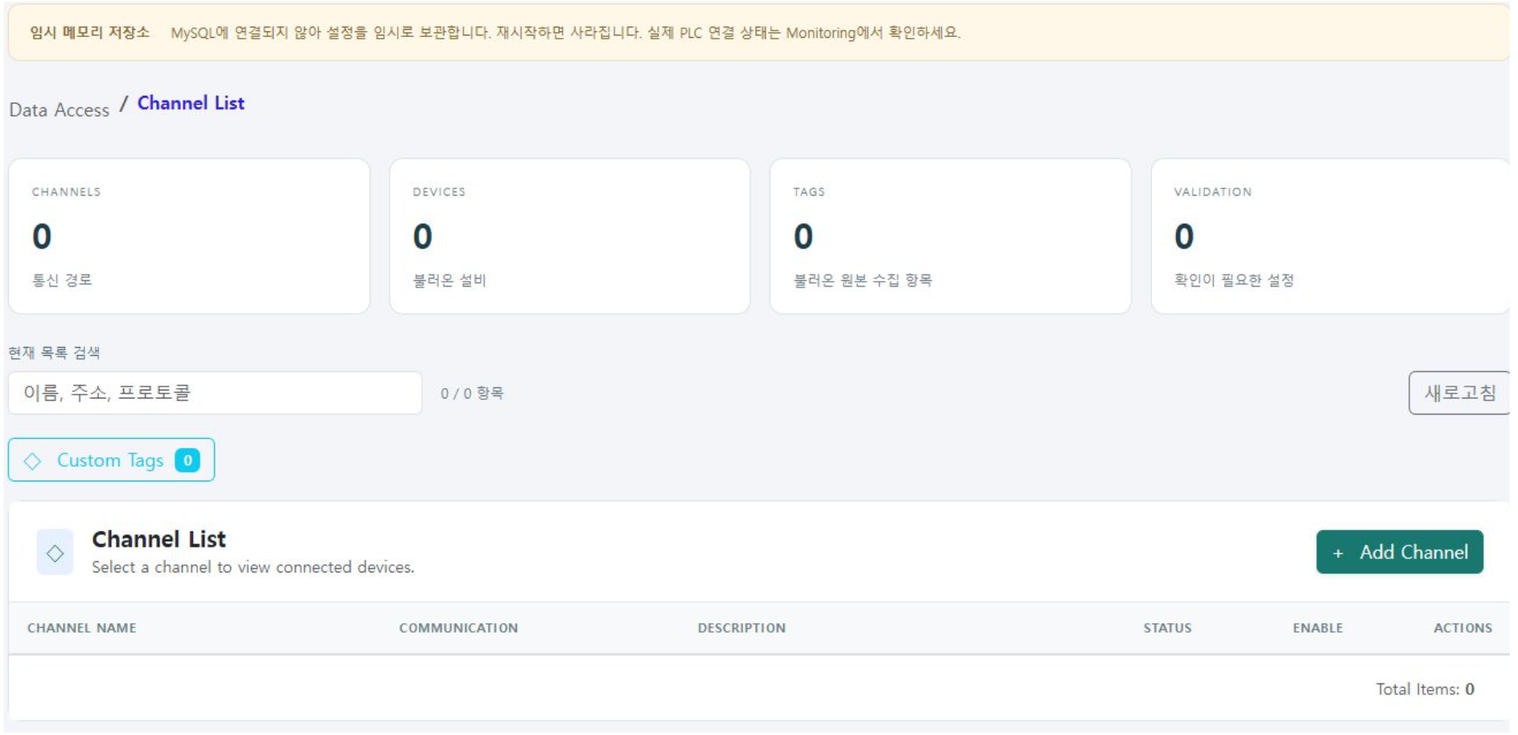
저장소 안내 읽기

02 임시 메모리 저장소 안내

구성 수와 상태 대조

03 CHANNELS · DEVICES · TAGS

실제 화면 확대



실습은 MySQL 미연결 임시 저장소입니다. Enable이나 등록만으로 수집 성공을 판단하지 않습니다.

현재 저장소의 구성과 검증 항목 수가 보입니다.
빈 목록은 등록된 구성이 없는 상태입니다.

교육용 Modbus 채널 등록

임시 저장소에 실습 채널을 만들고 목록을 확인합니다.

채널 입력 열기

01 Add Channel

고유 이름과 설명 입력

02 Manual_Modbus · 실습용 설명

통신과 매개변수 지정

03 Modbus TCP · JSON {}

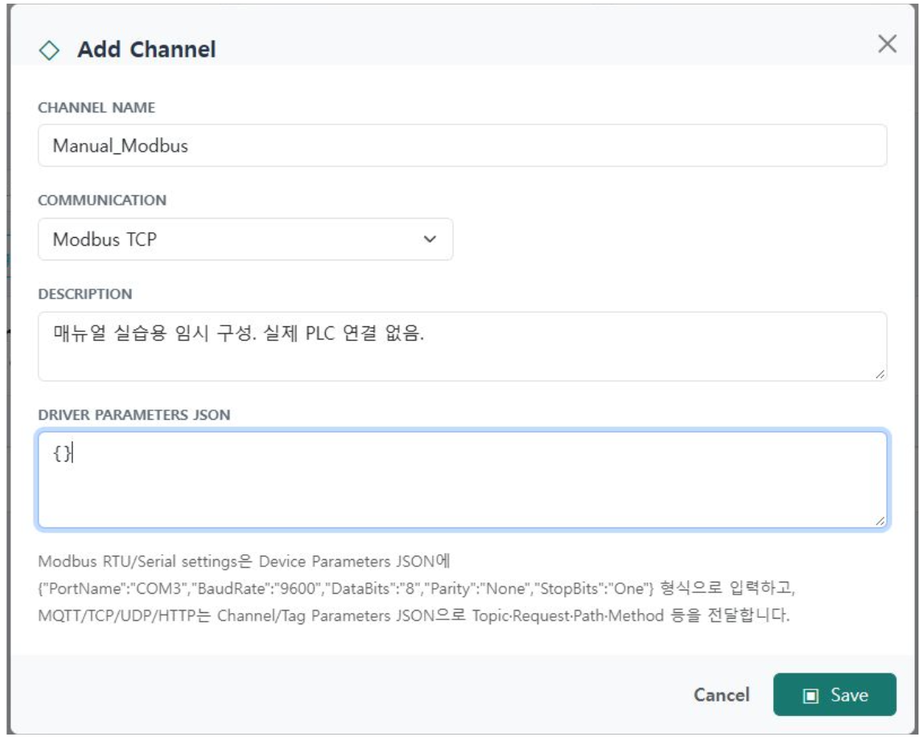
저장 결과 확인

04 Save → 목록 1 / 1 확인

교육용 채널 정리

05 삭제 아이콘 → 삭제 확인

실제 화면 확대



{}는 연결용 구성이 아닙니다. 실제 PLC 연결은 없으며 임시 설정은 재시작 시 사라질 수 있습니다.

채널이 Enabled·Stopped로 등록됩니다.
등록 결과는 다음 구성 검색 화면에서 확인합니다.

구성 검색 후 다시 불러오기

현재 목록에서 필요한 채널·설비·태그를 찾습니다.

현재 목록 범위 확인

01 채널 · 설비 · 태그 범위 확인

목록 검색

02 현재 목록 검색: Manual

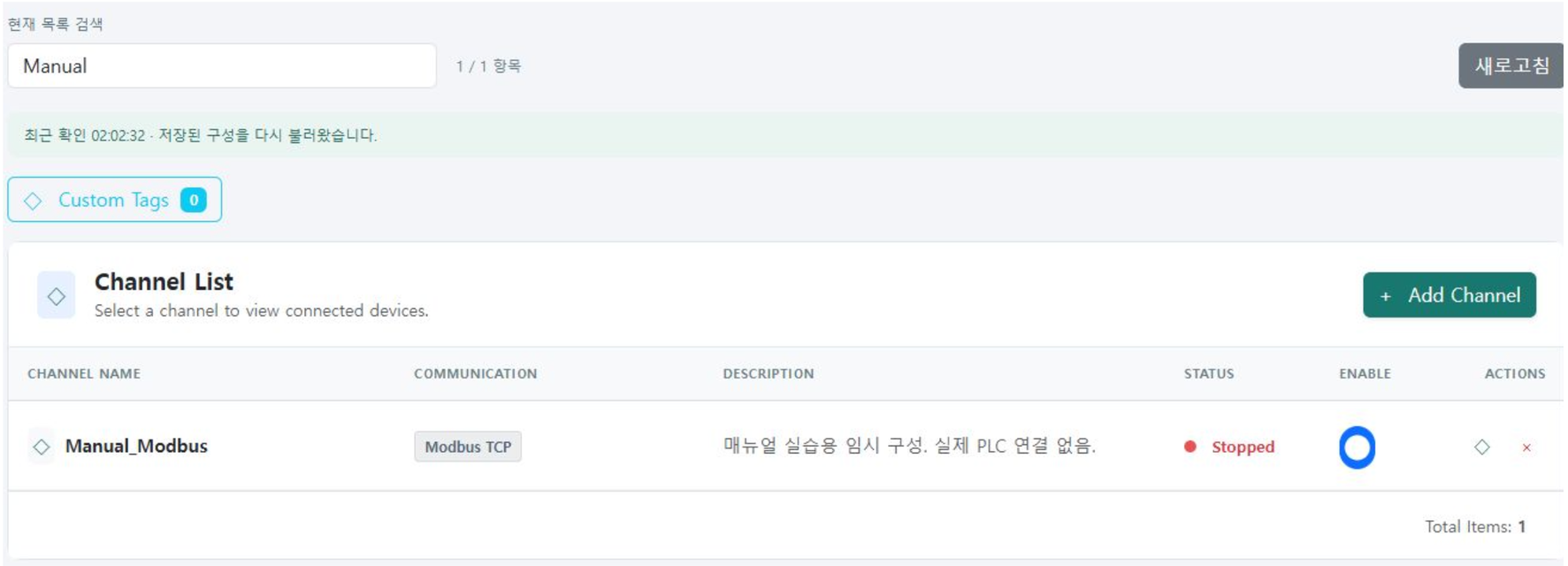
표시 건수 대조

03 표시 건수 / 전체 항목

저장 구성 재조회

04 검색 삭제 → 새로고침

실제 화면 확대



재조회에 실패하면 기존 목록을 최신 구성으로 간주하지 않습니다.

표시 건수와 최근 확인 시각이 갱신됩니다.
장치 재시작이나 구성 저장은 수행하지 않습니다.

Gateway·OPC UA 상태 점검

UI 접근, 수집 서버, OPC UA 연결을 따로 확인합니다.

실제 화면 확대

Monitoring 열기

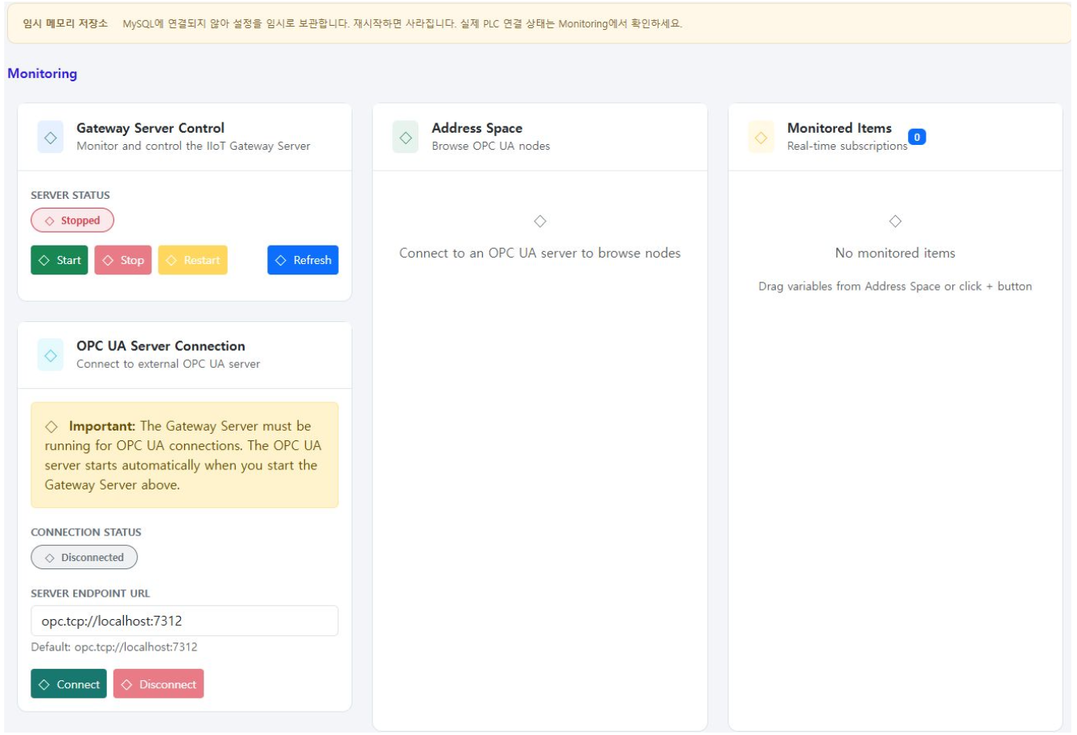
01 왼쪽 Monitoring

수집 서버 상태 갱신

02 Server Status → Refresh

OPC UA 연결 읽기

03 Connection Status · Endpoint



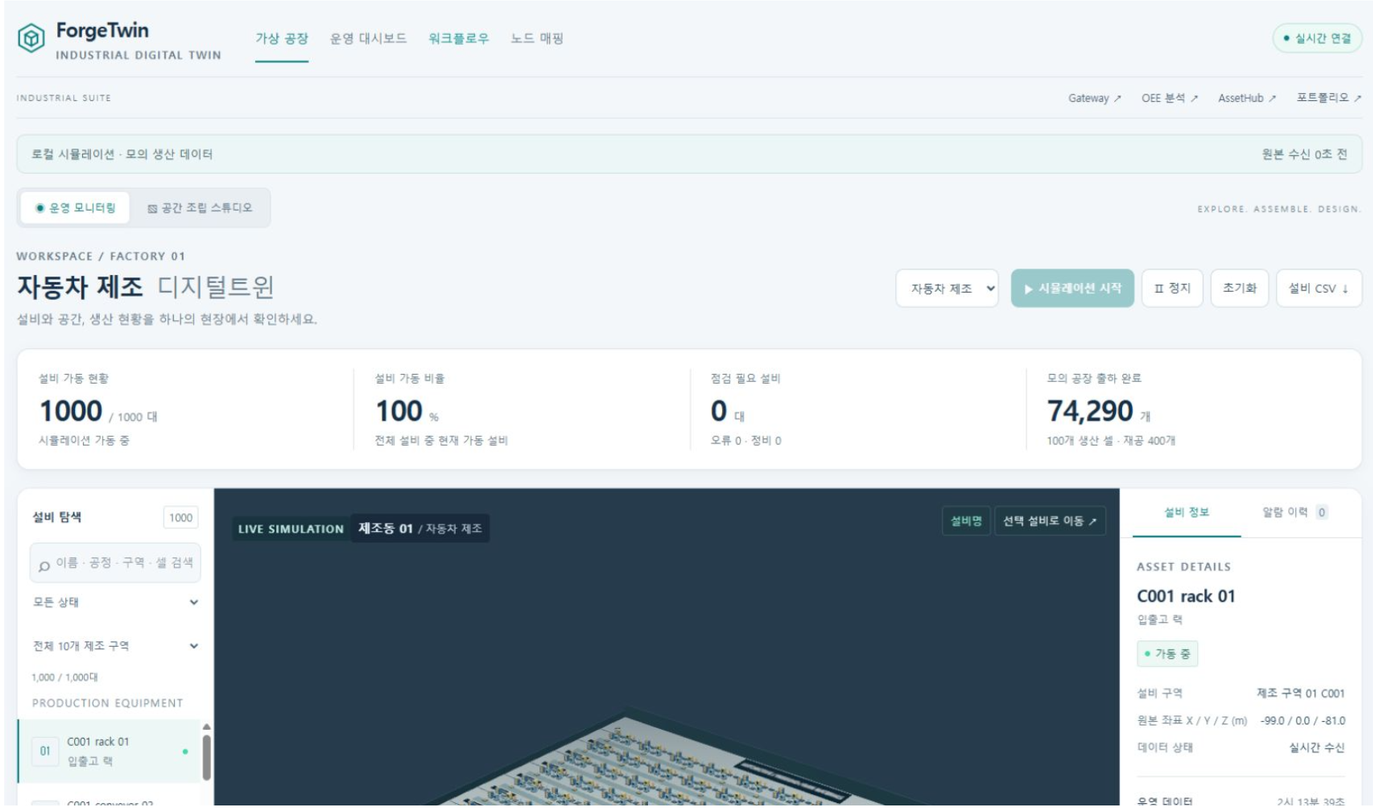
backend :5191 미가동. 조회 실습에서는 Start·Restart·Stop·Connect를 누르지 않습니다.

Gateway 정지·OPC UA 미연결 상태입니다.
UI 접근과 실제 수집 성공은 구분합니다.

TwinForge

3D 모의 공장에서 설비를 찾고
운영 근거 읽기

6개 동작



모의 공장 시작·정지

설비 탐색·시점 이동

필터 CSV 보관

http://127.0.0.1:5182/

공장 데이터의 출처 읽기

실시간 연결과 모의 생산, 마지막 수신 시각을 구분합니다.

가상 공장 열기

01 가상 공장 · 운영 모니터링

연결과 출처 확인

02 연결 배지 · 로컬 시뮬레이션

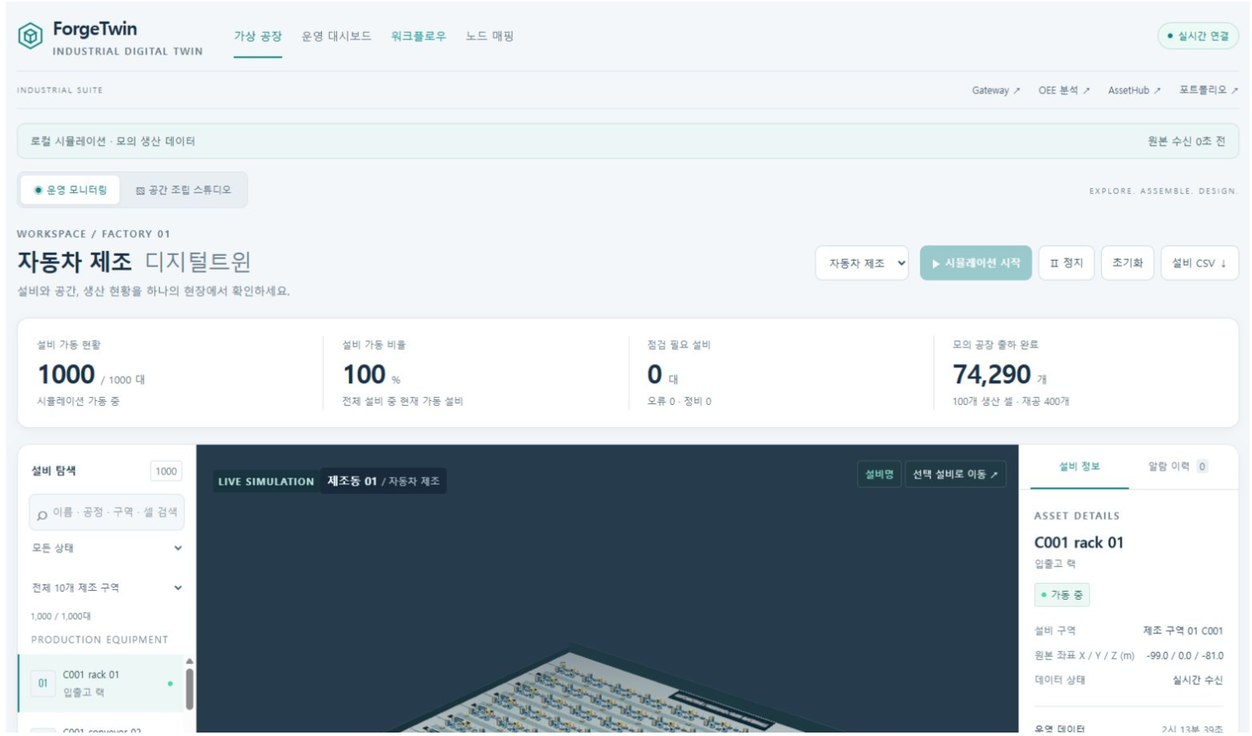
원본 갱신 지연 확인

03 원본 수신 N초 전 · 갱신 지연

공장 현황 읽기

04 가동 설비 · 비율 · 모의 출하

실제 화면 확대



현재 값은 로컬 모의 생산 데이터입니다. 연결 중단 후 남은 값은 마지막 수신 상태입니다.

모의 공장 현황과 마지막 수신 상태가 표시됩니다.
미리보기의 '—'는 측정값 0과 다릅니다.

모의 공장 시작·정지하기

선택 업종의 시뮬레이션과 수신 갱신을 확인합니다.

실제 화면 확대

현재 업종 확인

01 업종 변경은 정지 상태에서

시뮬레이션 시작

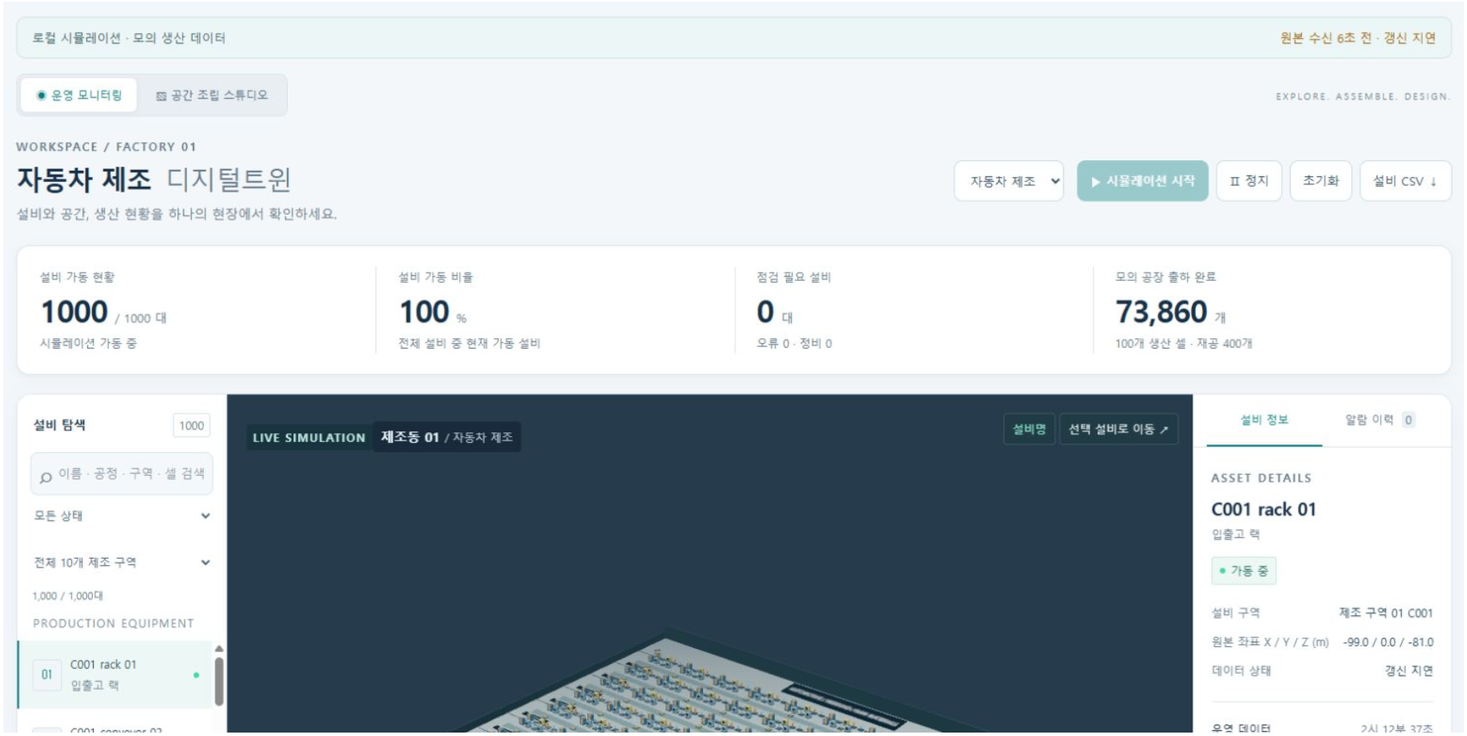
02 ▶ 시뮬레이션 시작 한 번

실행과 갱신 확인

03 설비 목록 · 3D · 수신 틱

정지 후 필요 시 재시작

04 ⏸ 정지 → 필요 시 재시작



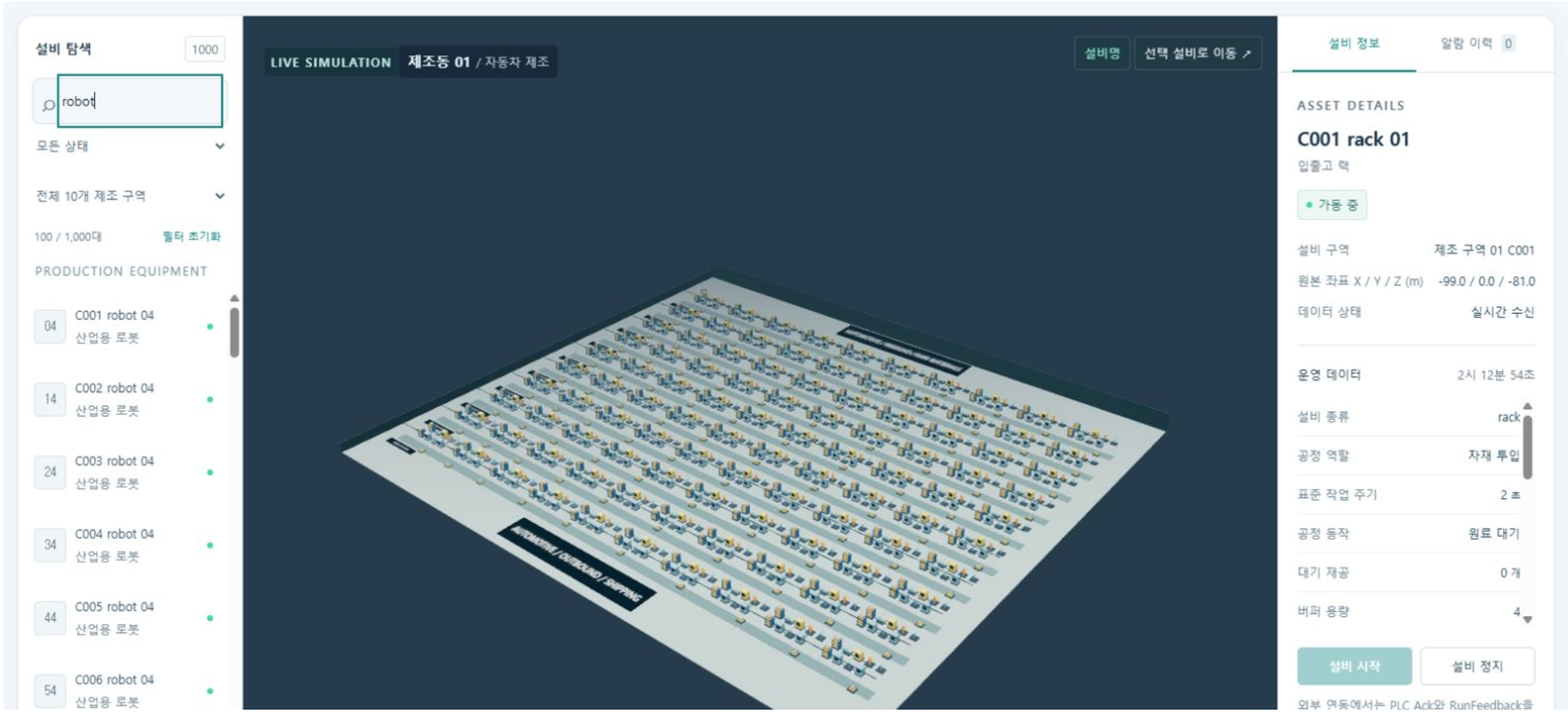
ⓘ 정지 직후 원본 수신 지연이 보이는 캡처입니다. 배지와 원본 시각을 함께 확인합니다.

로컬 공장이 실행되고 정지 명령을 확인할 수 있습니다.
설비 수와 상태는 업종·모드에 따라 달라집니다.

설비 검색과 구역 필터

대규모 공장에서 필요한 설비 집합만 탐색합니다.

실제 화면 확대



설비 검색

01 이름 · 종류 · 구역 · 셀 · 공정

상태와 구역 선택

02 상태 · 제조 구역 함께 선택

결과에서 설비 선택

03 결과 수 확인 → 설비 행 선택

전체 설비로 복귀

04 필터 초기화

필터는 탐색 목록을 제한합니다. 3D에 전체 설비가 보일 수 있으며 구역 필터는 대규모 배치에서 표시됩니다.

조건에 맞는 설비와 결과 수가 표시됩니다.
50대 초과 시 이전·다음으로 목록을 넘깁니다.

설비 상세와 시점 확인

선택 설비의 값·위치·제어 조건을 확인합니다.

설비 하나 선택

01 목록 · 3D 선택 후 이름 대조

운영 데이터 읽기

02 구역 · 좌표 · 원본 값 · 시각

선택 설비로 이동

03 선택 설비로 이동 ↗

허용된 개별 제어

04 로컬 실행 중 설비 정지 · 시작

알람 이력 확인

05 알람 이력의 수신 기록

실제 화면 확대

알람은 수신 이력입니다. 외부 PLC 제어 성공은 버튼 클릭과 별도로 Ack·RunFeedback을 확인합니다.

선택 설비와 정보가 일치하고 카메라가 이동합니다.
허용 조건을 충족할 때만 개별 제어가 활성화됩니다.

필터 설비를 CSV로 저장

현재 설비 집합을 출처와 원본 시각까지 보관합니다.

내보낼 설비 선택

01 검색 · 상태 · 구역 조건 적용

설비 CSV 다운로드

02 상단 설비 CSV ↓

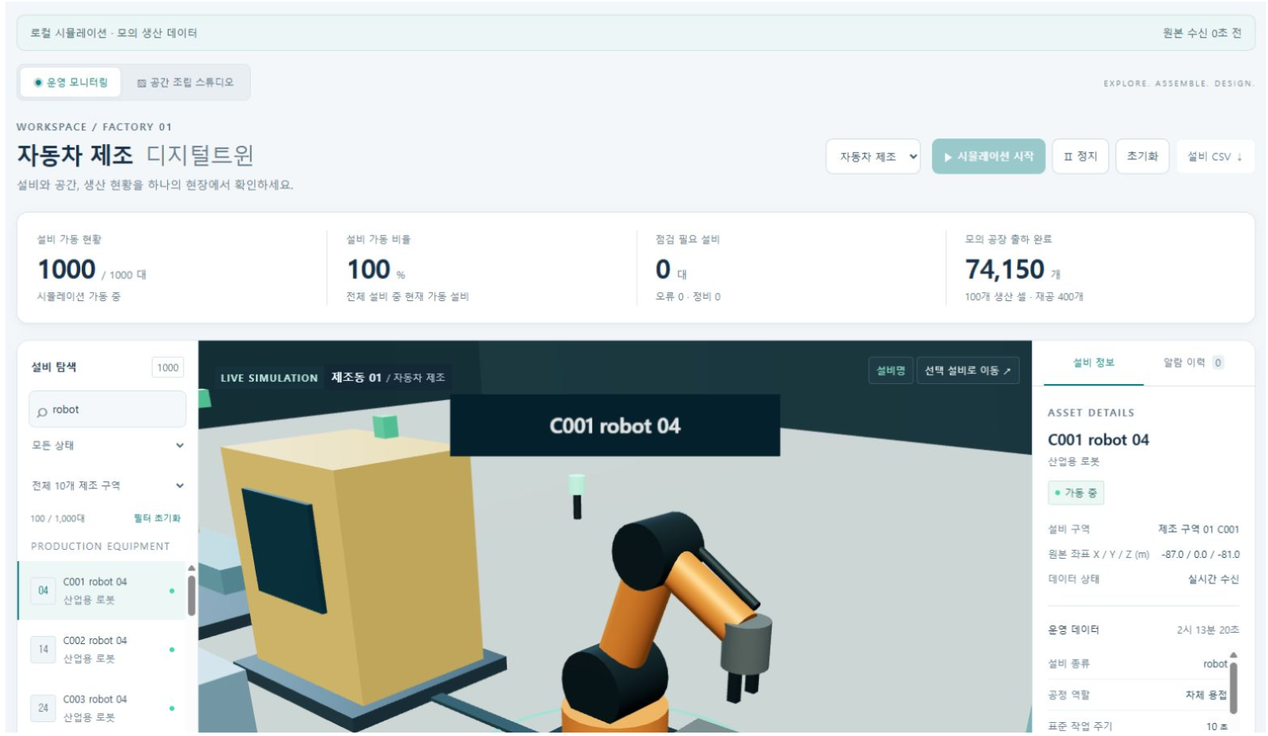
파일과 행 수 대조

03 CSV 행 수와 결과 수 비교

출처와 시각 확인

04 sourceMode · sourceTimestamp

실제 화면 확대



미리보기에서는 버튼이 비활성화됩니다. 원본 시간이 없으면 빈 셀이며 파일명 날짜는 UTC 기준입니다.

현재 페이지가 아닌 필터 전체 설비가 저장됩니다.
CSV 행 수를 화면의 필터 결과 수와 비교합니다.

운영·설계·매핑 화면 둘러보기

분석, 모의 생산, 설계와 연동 설정의 역할을 구분합니다.

운영 대시보드 확인
01 설비 · 이벤트 · 시각

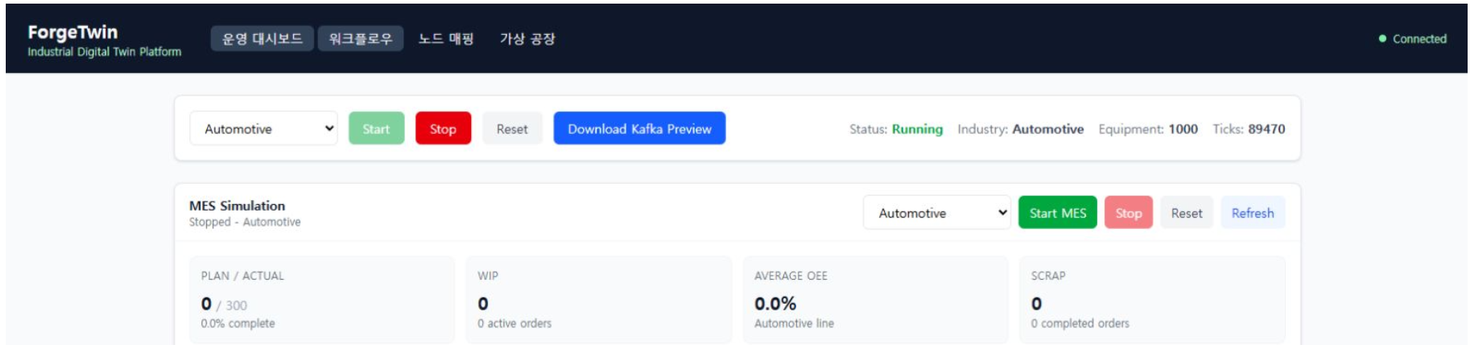
모의 MES 구분
02 업종 · 계획/실적

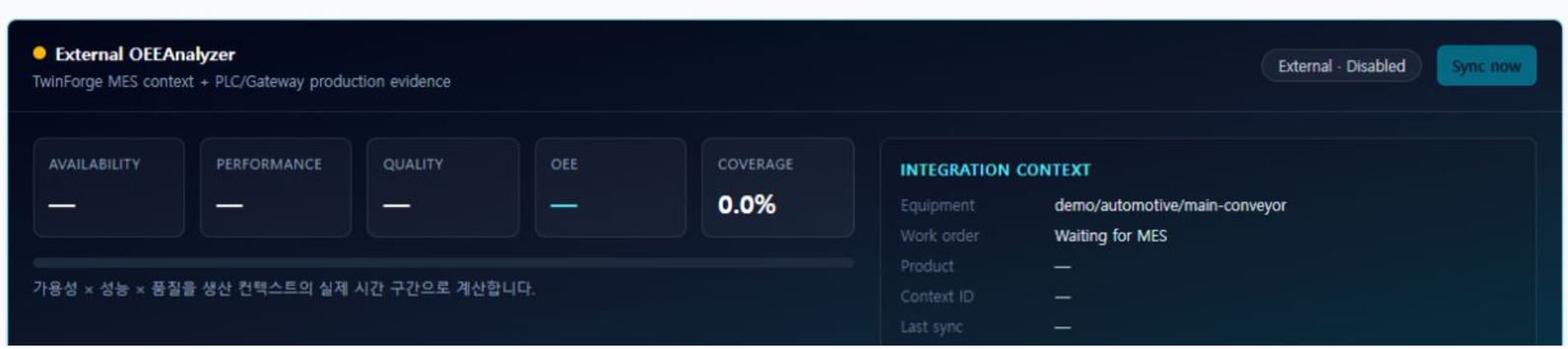
워크플로우 탐색
03 New / Save / Run

노드 매핑 확인
04 서버 · 노드 · 속성

가상 공장 복귀
05 가상 공장으로 복귀

실제 화면 확대





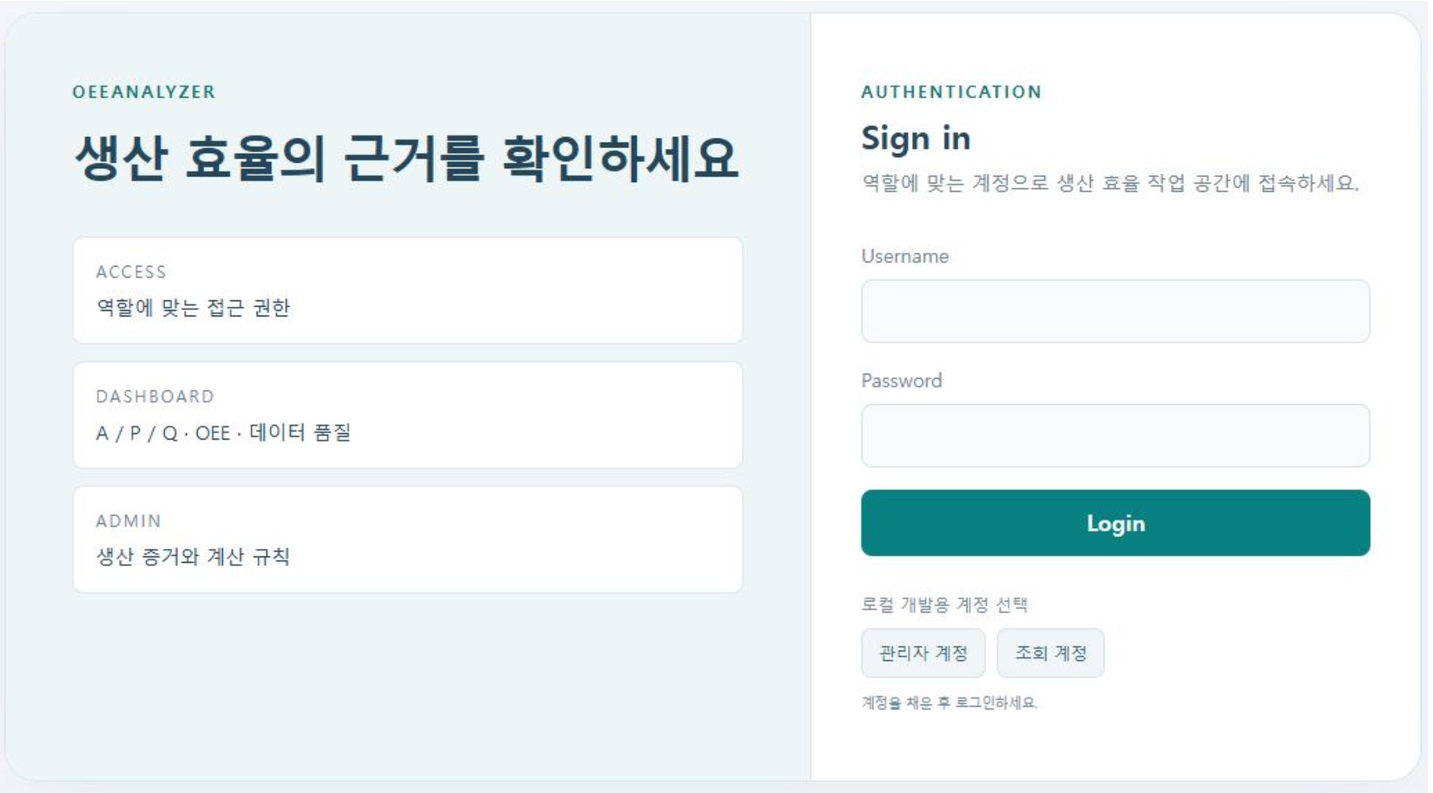
MES·워크플로우 Run은 실제 PLC 제어 증거가 아닙니다. OEE 미연결·매핑 재시작 후 적용 상태를 구분합니다.

운영·MES·워크플로우·매핑은 서로 다른 작업입니다.
이 화면 전환은 같은 / 주소 안에서 이루어집니다.

OEEAnalyzer

로그인 오류를 구분하고 복구 후 분석 절차 익히기

6개 동작



역할과 계정 입력

API 연결 오류 구분

복구 후 분석·내보내기

http://127.0.0.1:5185/login

OEE 로그인 화면 확인

접근 역할과 계정 입력 위치를 확인합니다.

로그인 화면 열기

01 :5185/login의 Sign in

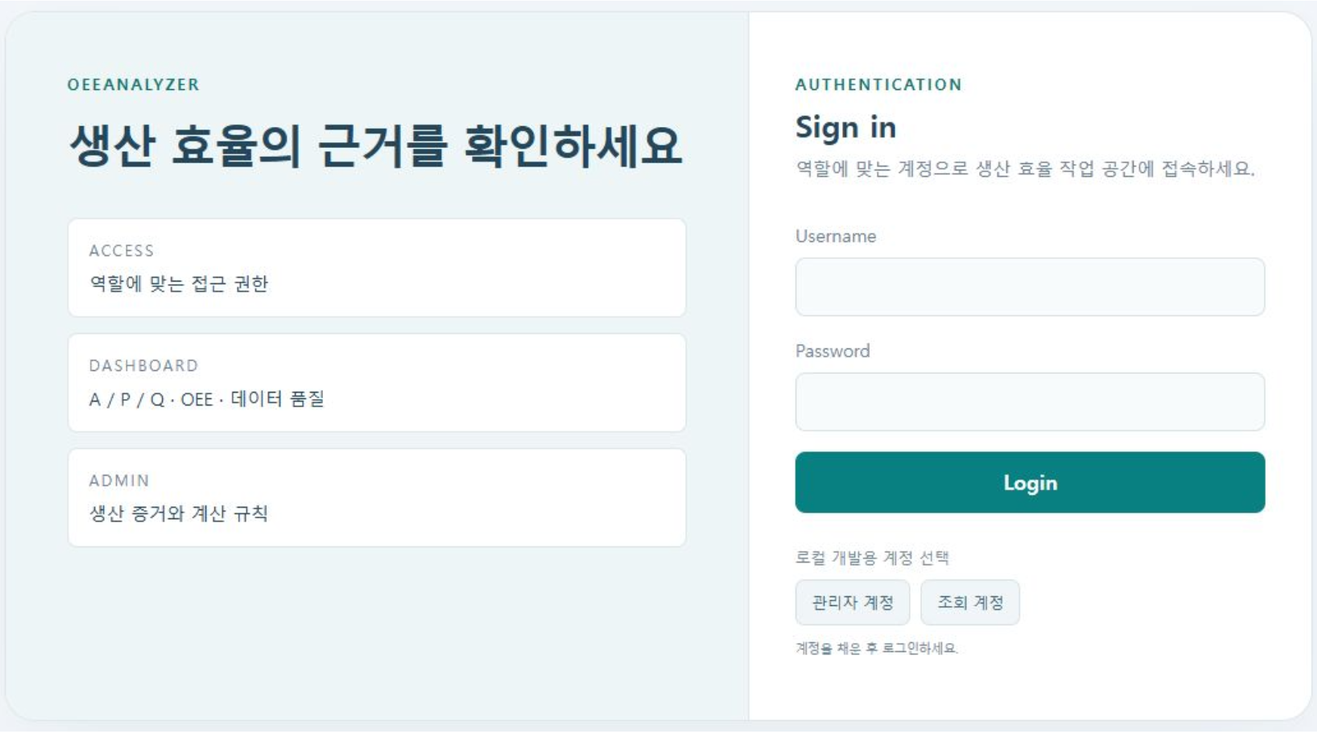
역할 안내 읽기

02 Access · Dashboard · Admin

승인된 계정 입력

03 Username · Password

실제 화면 확대



현재 API 미연결입니다. 입력 폼이 보인다는 사실은 인증 성공과 다릅니다.

로그인 폼과 역할 안내를 확인했습니다.
필수 항목이 비어 있으면 제출이 제한됩니다.

개발용 계정 빠르게 채우기

관리자·조회 계정의 입력값과 역할 차이를 확인합니다.

실제 화면 확대

로컬 계정 영역 찾기

01 로컬 개발용 계정 선택

관리자 계정 선택

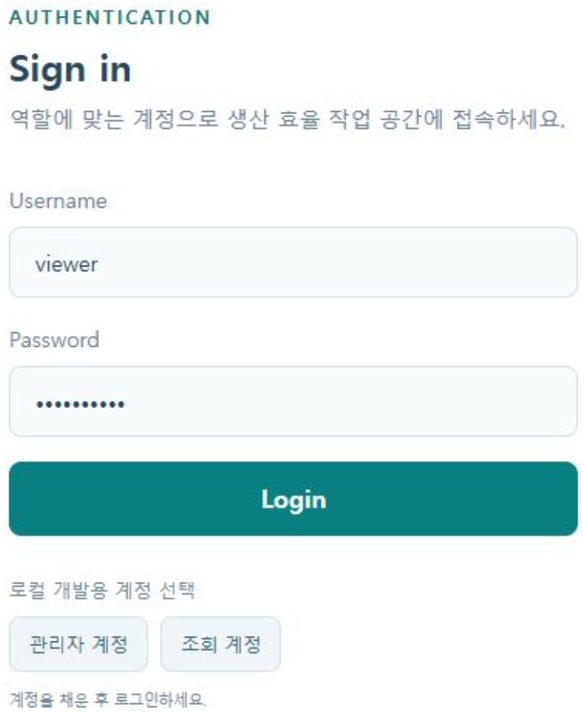
02 관리자 계정 → admin

조회 계정 선택

03 조회 계정 → viewer

작업에 맞는 역할 선택

04 분석 · 설계 / 조회 역할 구분



계정 선택 버튼은 개발 환경용입니다. 운영 환경에서는 부여된 계정을 사용합니다.

버튼 선택으로 입력값과 이전 오류가 갱신됩니다.
계정 생성이나 인증 성공은 발생하지 않습니다.

API 오류와 계정 오류 구분

로그인 실패 원인에 맞춰 재시도 대상을 정합니다.

실제 화면 확대

필수 계정 입력

01 개발 또는 승인된 계정

Login 한 번 제출

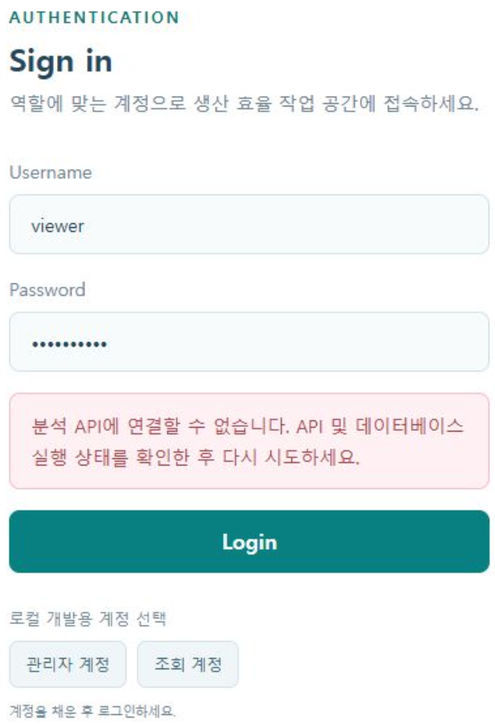
02 Login → Signing in...

실제 오류 문구 확인

03 분석 API 연결 오류 확인

서비스 복구 후 재시도

04 API · DB 복구 후 다시 제출



API :5184·DB를 먼저 확인합니다. 비 401 오류도 연결 오류로 표시될 수 있으며 대기 한도는 15초입니다.

현재 캡처는 API 미연결 오류입니다.
401 계정 오류는 다른 문구로 구분됩니다.

설비와 기간으로 OEE 조회

서비스 복구 후 생산 근거와 계산 창을 함께 조회합니다.

의존 서비스 복구
01 API · DB 복구 · 관리자 인증

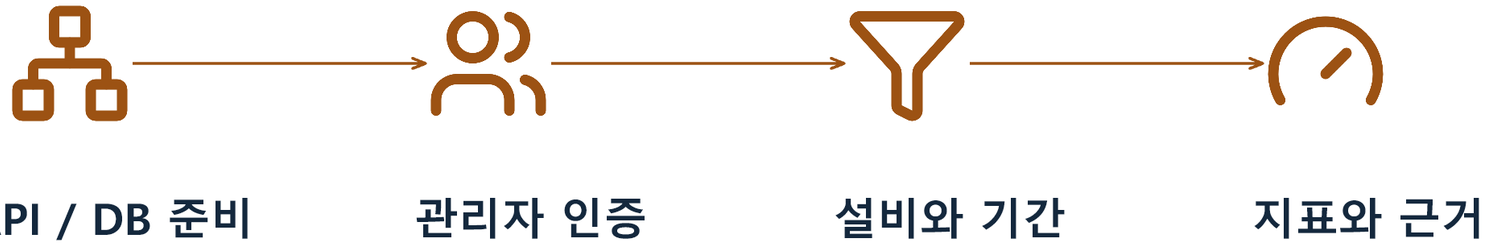
생산 증거와 OEE 열기
02 생산 증거와 OEE

설비 키와 기간 지정
03 Equipment Key · From / To

계산 창 조회
04 Refresh Analysis

계산 근거 함께 읽기
05 A/P/Q · OEE · Coverage · 상태

현재 API 연결 불가 · 실행 미확인



복구 후 수행할 절차입니다. 실제 결과 화면은 아직 없습니다

실행 미검증. 로컬 입력 시각은 UTC로 변환됩니다. N/A·빈 결과는 0%가 아니며 reasons와 생산 맥락을 확인합니다.

복구 후 선택 기간의 계산 창을 확인하는 절차입니다.
현재 환경에서는 실행하지 못했습니다.

OEE 상태 필터와 CSV 저장

서비스 복구 후 계산 상태별 근거를 파일로 보관합니다.

분석 조회 준비
01 복구 후 Ledger 결과 필요

계산 상태 선택
02 계산 상태: Final 등

필터 수와 근거 확인
03 기간 · A/P/Q · Coverage 대조

CSV 내보내기
04 CSV 내보내기 ↓

CSV 값과 행 수 대조
05 UTC · 출처 · reasons · 행 수

현재 API 연결 불가 · 실행 미확인

복구 후 수행할 절차입니다. 실제 결과 화면은 아직 없습니다

실행 미검증. CSV 비율은 원래 수치이며 null은 빈 셀입니다. Demo를 실측 External로 표시하지 않습니다.

필터 결과 전체를 계산 근거와 함께 저장하는 절차입니다.
현재 환경에서는 실행하지 못했습니다.

조회 대시보드와 로그아웃

서비스 복구 후 허용된 위젯과 갱신 시각을 읽습니다.

조회 계정 로그인

01 서비스 복구 후 조회 계정

조회 위젯 확인

02 Live Dashboard의 위젯

갱신 시각 확인

03 Session · Last update

세션 종료

04 로그아웃 ↗ → /login

현재 API 연결 불가 · 실행 미확인

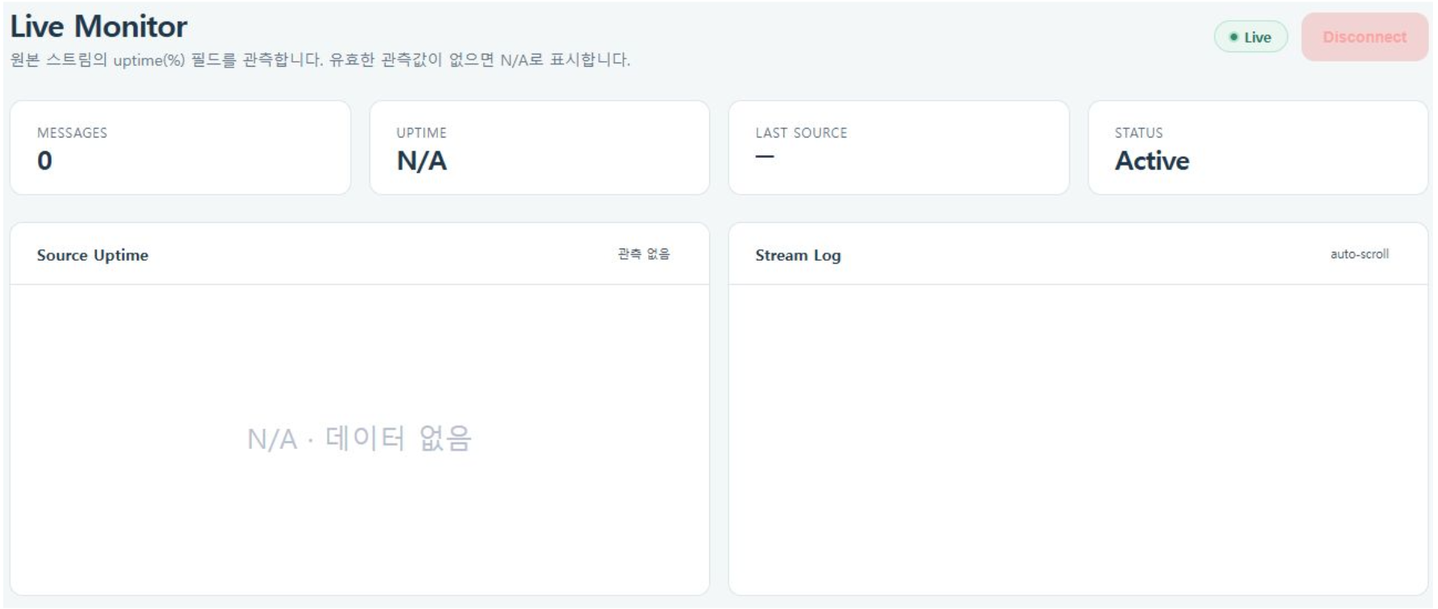
복구 후 수행할 절차입니다. 실제 결과 화면은 아직 없습니다

실행 미검증. No dashboard widgets는 배정 권한을, No updates는 데이터·세션 상태를 확인합니다.

읽기 전용 위젯 확인과 세션 종료 절차입니다.
인증·조회·로그아웃은 현재 환경에서 미검증입니다.

DataNexus

교육용 CSV를 차트와 재현 가능한 보고서로



5개 동작

- **CSV 시각화**
- **지표 필터·비교**
- **관측 근거 기록**

http://127.0.0.1:5186/

스트림 연결과 수신 구분

Hub 연결 성공과 실제 제조 데이터 수신을 따로 읽습니다.

분석 개요 열기

01 수신 건수 · Latest Source

스트림 연결

02 스트림 연결

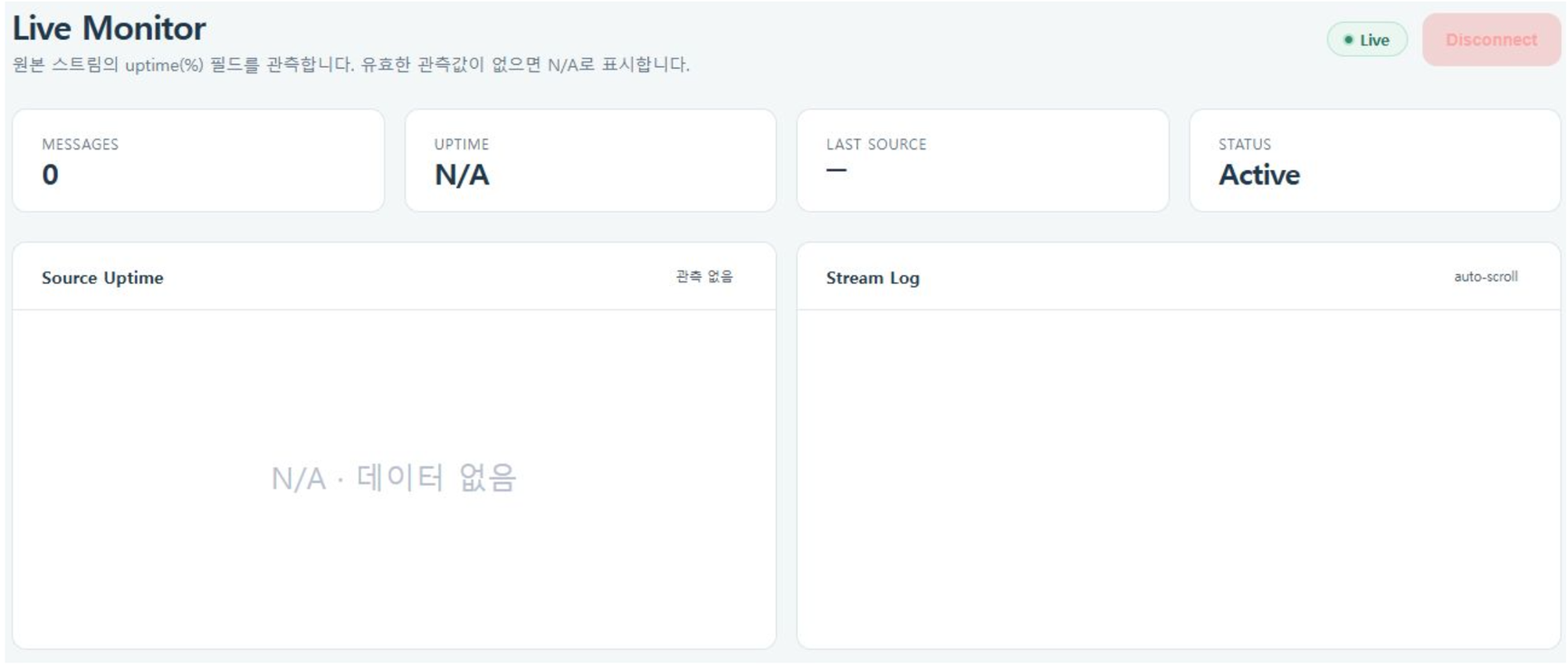
수신 여부 확인

03 실제 이벤트 · 최근 원본 확인

화면 연결 종료

04 Disconnect

실제 화면 확대



이 실습은 데모 스트림·제조 수집이 비활성입니다. 연결 배지로 수집 성공을 판단하지 않습니다.

연결 Active와 수신 0건이 함께 보일 수 있습니다.
수신 이벤트가 있어야 최근 원본이 채워집니다.

CSV를 차트와 분석 행으로

교육용 파일을 열어 숫자 지표를 시각화합니다.

실제 화면 확대

교육용 CSV 열기

01 manual-process.csv

차트 축 지정

02 시간: Timestamp
값: Temperature / Line

차트 렌더링

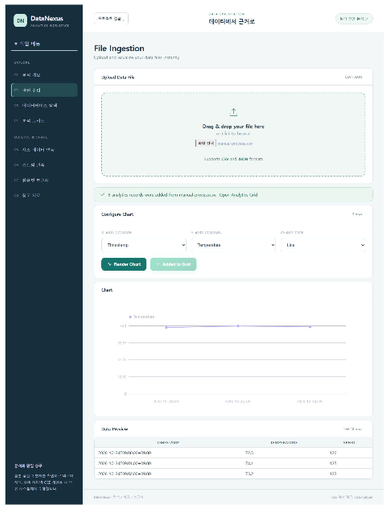
03 Render Chart로 3개 점

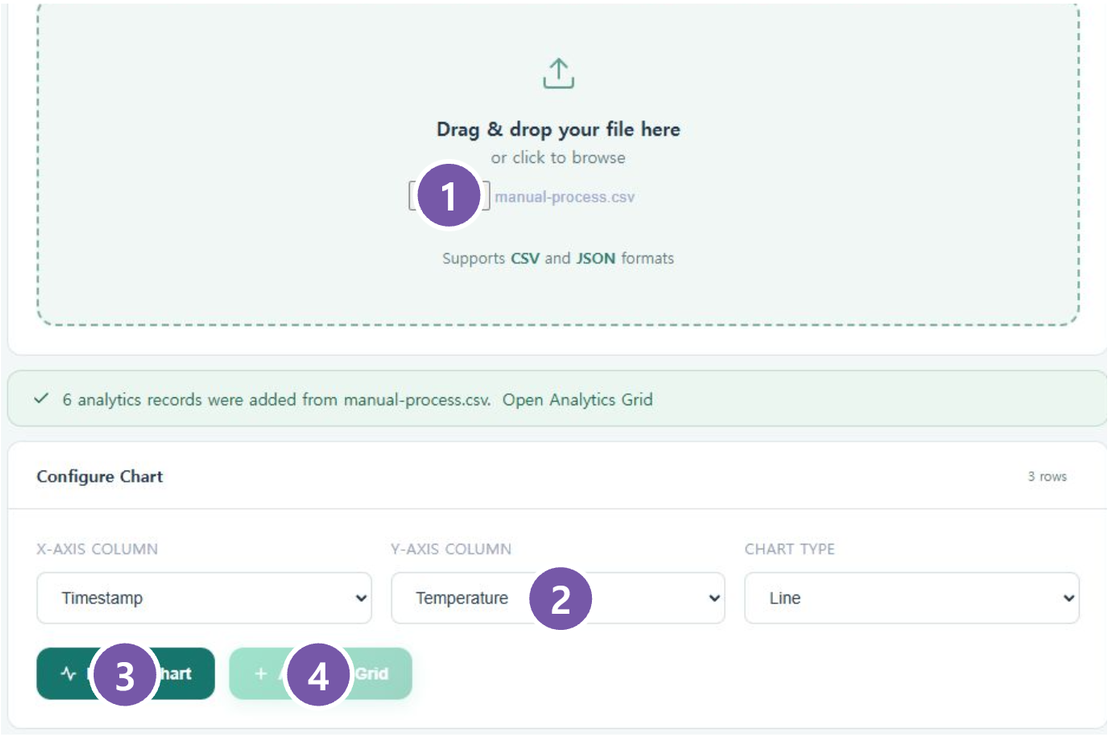
분석 그리드 추가

04 Add to Analytics Grid

추가한 행 확인

05 추가한 IM- 행 확인





교육용 CSV 실습입니다. 입력 데이터가 그리드에 6개 레코드로 추가됐는지 확인합니다.

3행 × 숫자 지표 2개 = 6개 분석 레코드가 추가됩니다. Temperature·Speed는 교육용 가상값입니다.

분석 행 필터와 강조 비교

파일·지표로 좁혀 결과를 비교하고 내보냅니다.

실제 화면 확대

파일과 지표 검색

01 manual-process · Temperature

화면 강조 기준 읽기

02 Neon threshold ≥: 80

값과 상태 비교

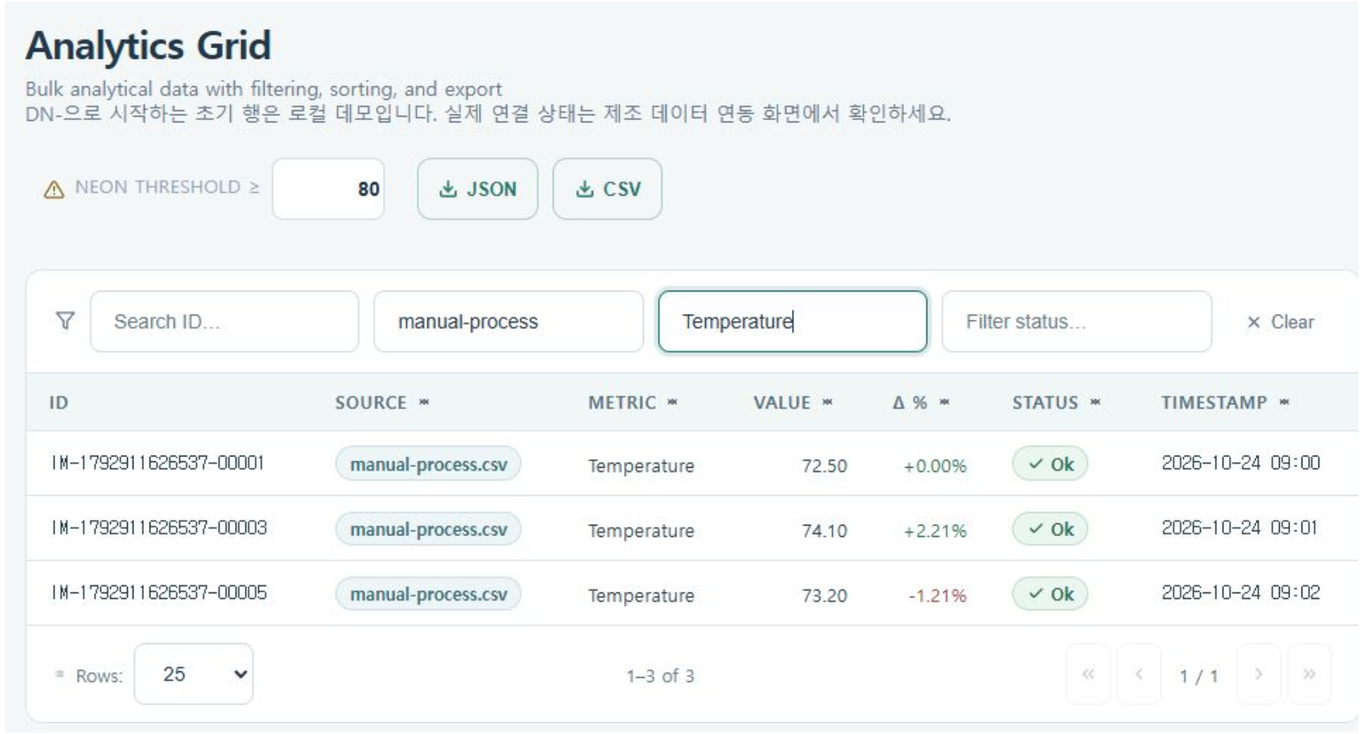
03 Temperature 3행 · 72.5~74.1

필터 전체 내보내기

04 CSV 또는 JSON

조건 원복

05 Clear → 강조 기준 80



강조 기준 80의 실제 필터 결과입니다. 교육용 데이터이며 실제 제조 연결과 구분합니다.

Temperature 3행과 Source·값·Status·Timestamp를 함께 확인합니다.

관측 결과를 로컬 보고서로

입력한 결과와 미연결 한계를 템플릿에 기록합니다.

실제 화면 확대

제목과 작성자 입력

01 필수 항목 입력

관측 내용과 제한 기록

02 가상 CSV / 미연결 상태

보고서 생성

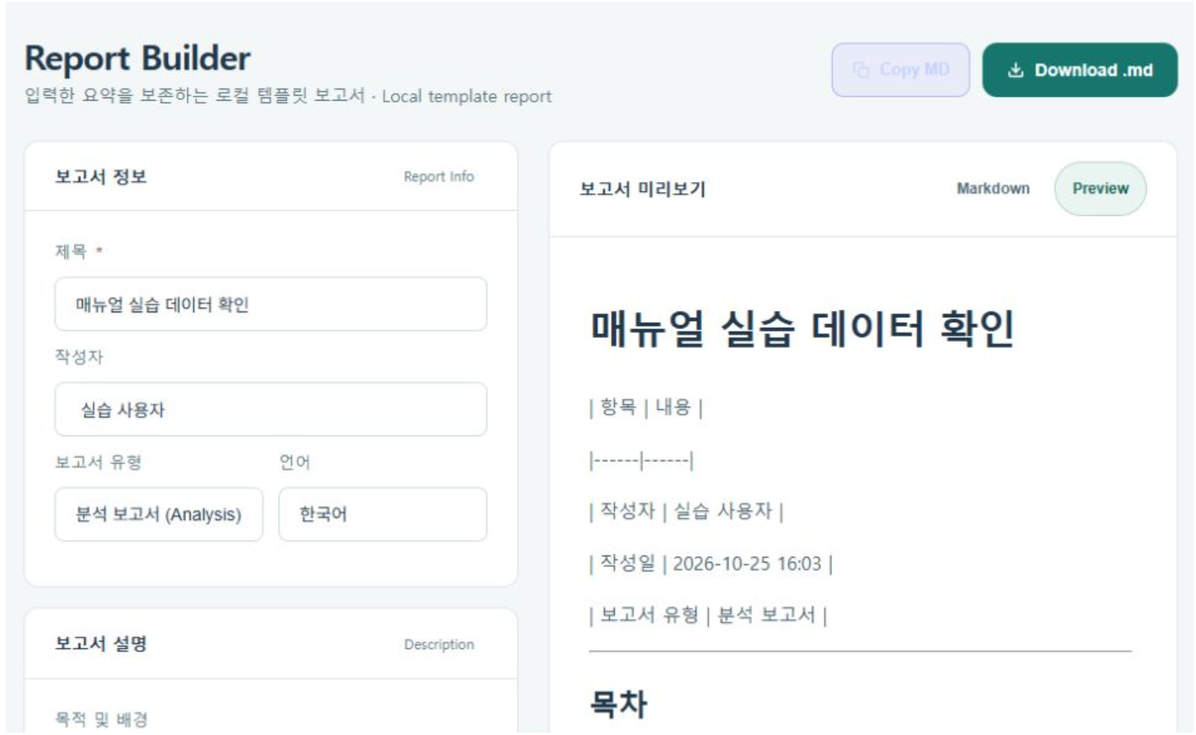
03 보고서 생성

미리보기 확인

04 Markdown / Preview

복사·저장 절차

05 Copy MD / Download .md



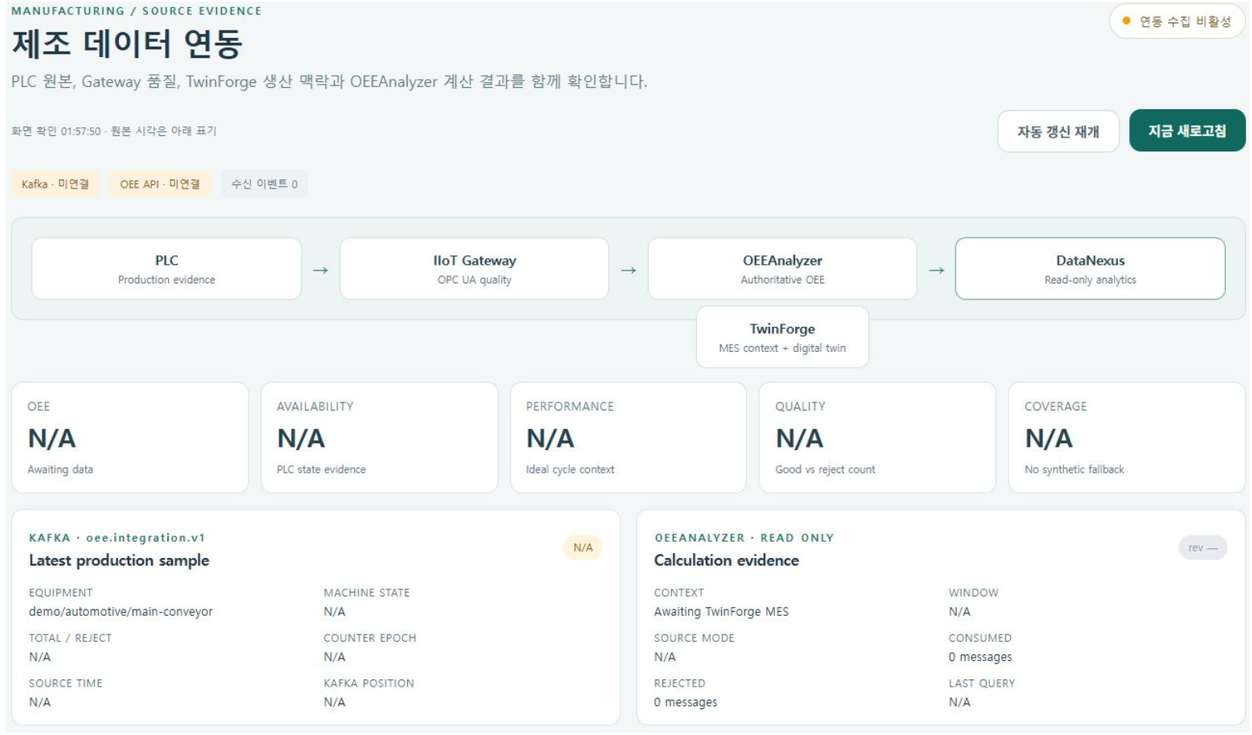
로컬 템플릿 보고서입니다. 입력 요약을 보존하며 자동 AI 분석은 수행하지 않습니다.

생성한 보고서의 Preview·Markdown 복사·.md 저장을 확인했습니다.

제조 연동 근거와 갱신 제어

Kafka·OEE 의존성과 원본 근거를 따로 확인합니다.

실제 화면 확대



제조 데이터 연동 열기

01 Kafka · OEE API · 이벤트 수

계산 근거 읽기

02 OEE · A/P/Q · Coverage: N/A

화면 자동 갱신 멈춤

03 자동 갱신 일시정지

현재 스냅샷 재조회

04 지금 새로고침

화면 갱신 재개

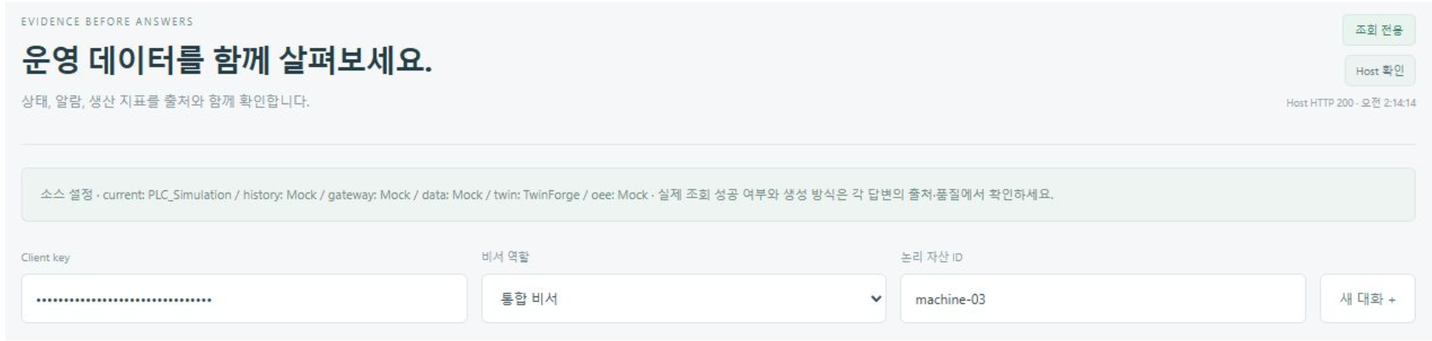
05 자동 갱신 재개

화면 갱신은 Kafka/OEE 시작·재수집 명령이 아닙니다. 화면 확인 시각과 Source time을 구분합니다.

현재는 의존 서비스 미연결·계산 근거 없음입니다.
N/A는 수치 0%와 구분합니다.

Industrial Assistant

질문과 읽기 전용 근거



7개 동작

- 비서 접속과 조회 범위 확인
- 예시 질문을 확인하고 보내기
- 선택 설비의 PLC 상태 조회

http://127.0.0.1:5187/chat-test/

비서 접속과 조회 범위 확인

역할·자산·소스를 정한 뒤 로컬 Host를 확인합니다.

현재 실행 키 입력

01 Client key: 현재 터미널 키

역할과 자산 지정

02 통합 비서 · machine-03

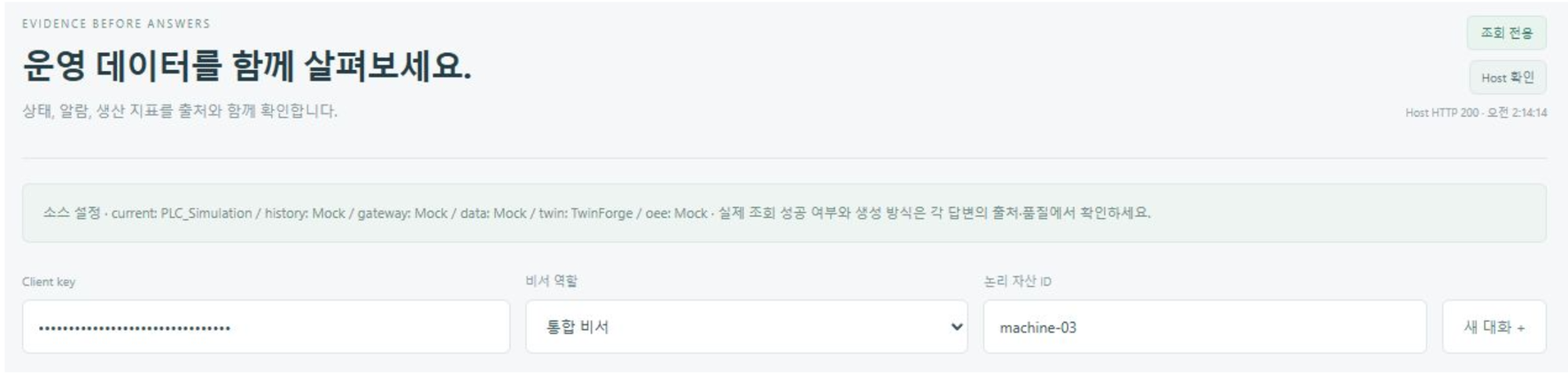
소스 설정 확인

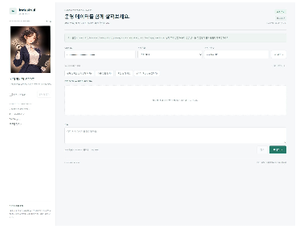
03 PLC_Simulation · TwinForge

Host 응답 확인

04 Host 확인 → HTTP · 시각

실제 화면 확대





전체 화면

401이면 현재 실행의 Client key를 확인합니다. 키는 문서나 공유 자료에 넣지 않습니다.

Host 응답 시각과 HTTP 코드가 표시됩니다.
소스 선언과 개별 조회 성공은 별개입니다.

예시 질문을 확인하고 보내기

조회할 질문을 선택하고 입력 내용을 확인합니다.

현재 상태 예시 선택

01 현재 선택한 설비 상태 어때?

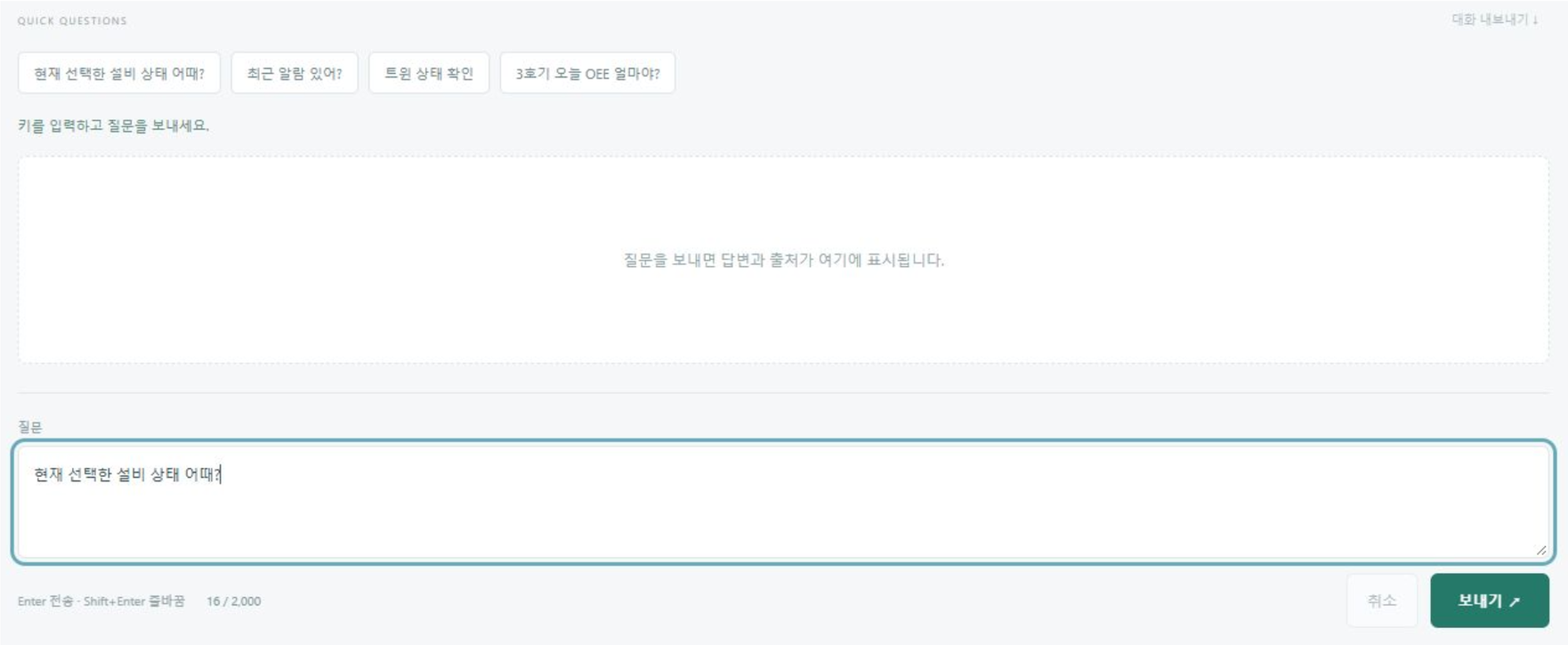
질문과 글자 수 확인

02 질문 확인 · 2,000자 이내

질문 전송

03 Enter 또는 보내기

실제 화면 확대



한글 조합 중 Enter는 조합을 먼저 마칩니다. 이 실습은 설비 상태 조회입니다.

예시 질문과 글자 수가 함께 갱신됩니다.
줄바꿈은 Shift+Enter를 사용합니다.

선택 설비의 PLC 상태 조회

실제 PLC HTTP 소스로부터 조회한 답변을 읽습니다.

PLC 실행 확인

01 로컬 PLC Simulation 실행

현재 상태 질문 전송

02 현재 상태 질문 → 보내기

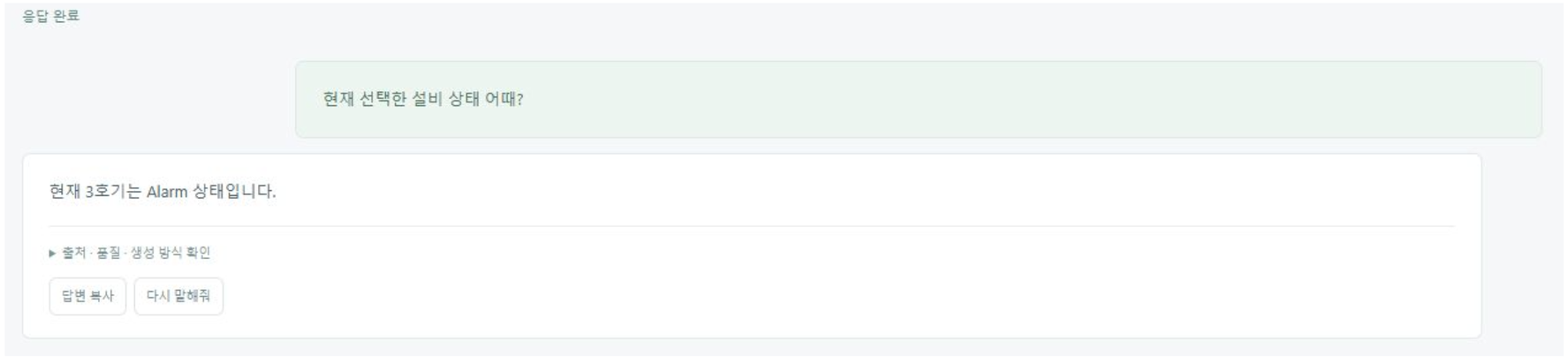
응답 완료 대기

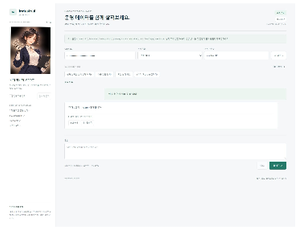
03 역할 · 자산 · 키 변경 대기

답변과 오류 확인

04 상태 답변 또는 조회 오류

실제 화면 확대





전체 화면

SOURCE_UNAVAILABLE은 소스 연결, ASSET_NOT_MAPPED는 선택 자산의 매핑을 확인합니다.

PLC HTTP 소스의 조회 결과를 표시합니다.
이 판의 문장 생성 방식은 Fake입니다.

답변의 출처·품질 검토

답변의 원본 시각과 생성 방식을 함께 확인합니다.

근거 영역 펼치기

01 출처 · 품질 · 생성 방식 확인

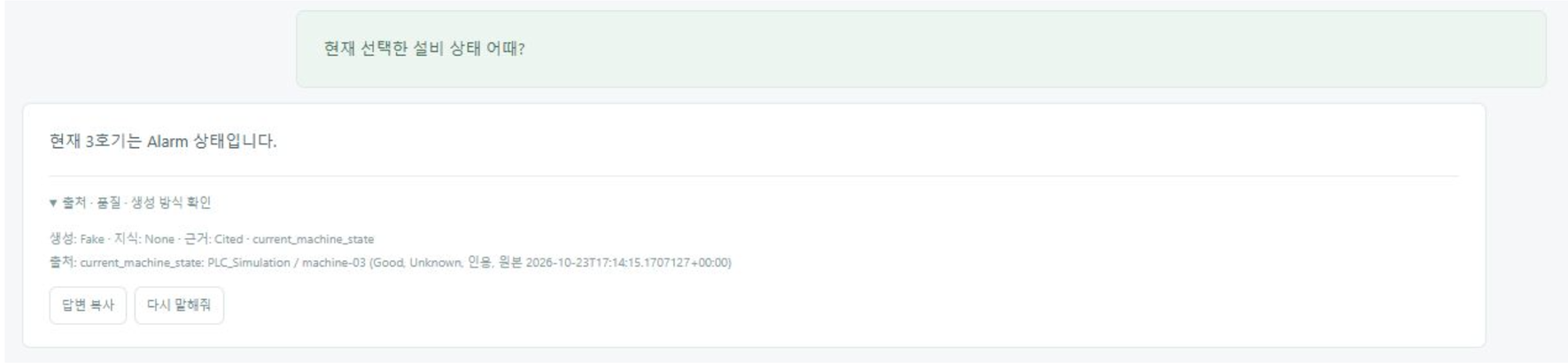
출처와 인용 확인

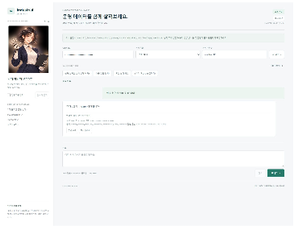
02 소유자 · 인용 · 생성 방식

품질과 시각 대조

03 Good · 최신 원본 시각

실제 화면 확대





전체 화면

오래된 Good은 현재 값이 아닐 수 있습니다. Unknown·None·Unavailable은 사실 확인이 안 된 상태입니다.

PLC_Simulation 출처·원본 시각·품질을 봅니다.
Fake 생성 표시도 함께 확인합니다.

답변과 근거를 함께 복사

검토한 답변을 출처와 시각까지 보존합니다.

답변 복사

01 답변 복사

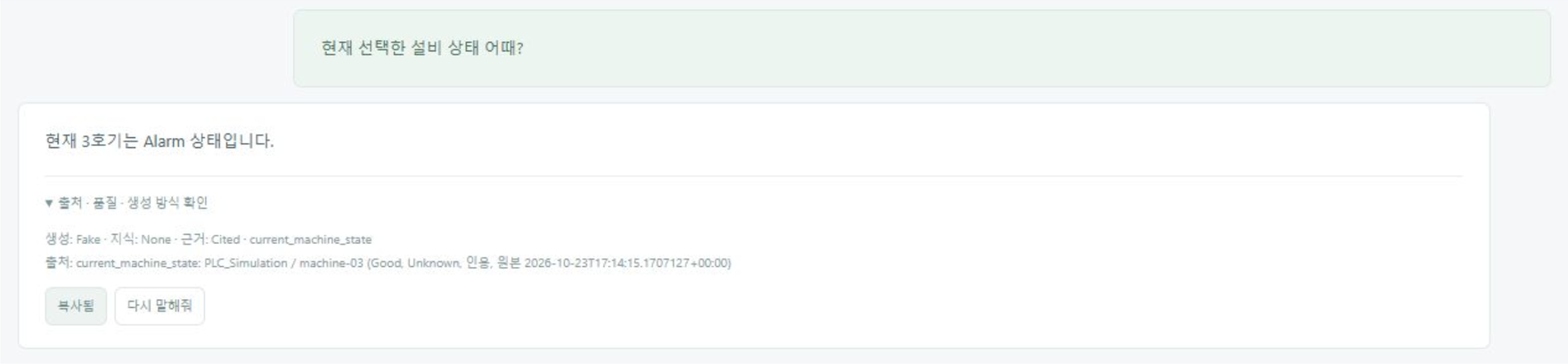
복사됨 확인

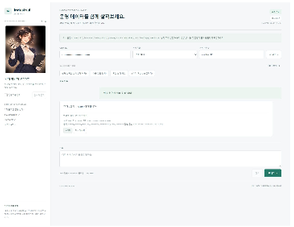
02 버튼의 복사됨 표시

문서에 근거 보존

03 소스 · 관측 시각 유지

실제 화면 확대





전체 화면

복사 실패가 표시되면 브라우저의 클립보드 접근 상태를 확인합니다.

답변 본문과 근거 메타데이터를 복사합니다.
Client key는 포함하지 않습니다.

대화를 Markdown으로 저장

현재 질문·답변·근거를 파일로 보관합니다.

실제 화면 확대

대화 내보내기

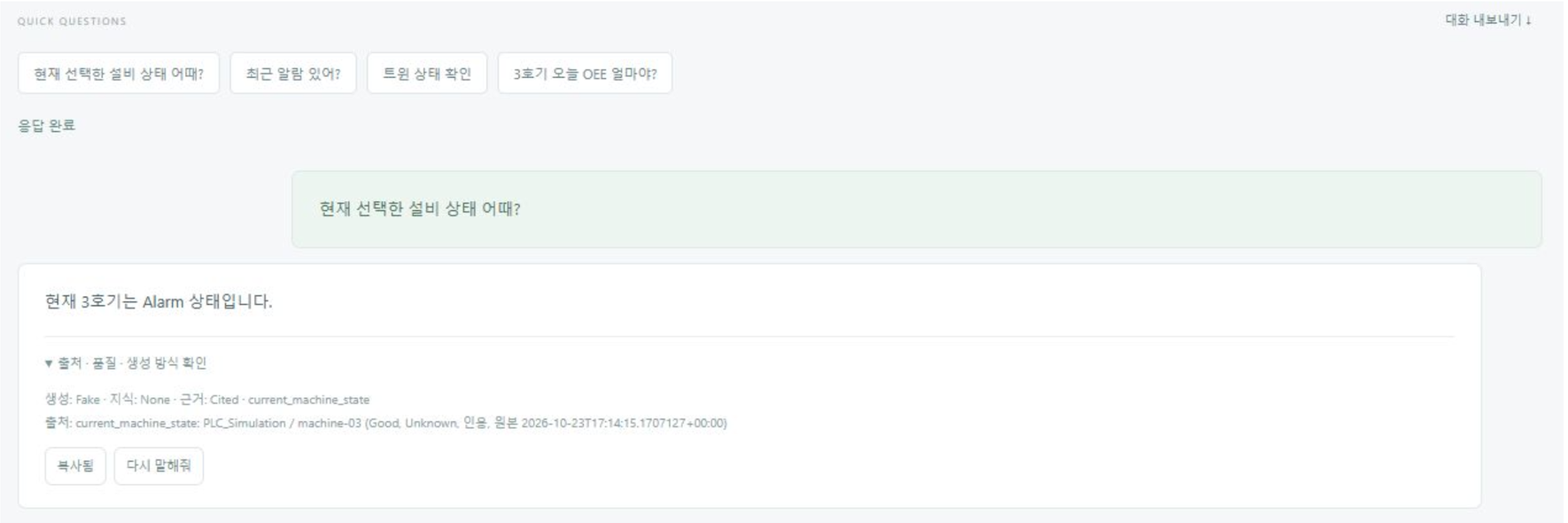
01 대화 내보내기

다운로드 파일 열기

02 다운로드한 .md 파일

기록과 근거 확인

03 질문 · 답변 · UTC 시각 · 근거



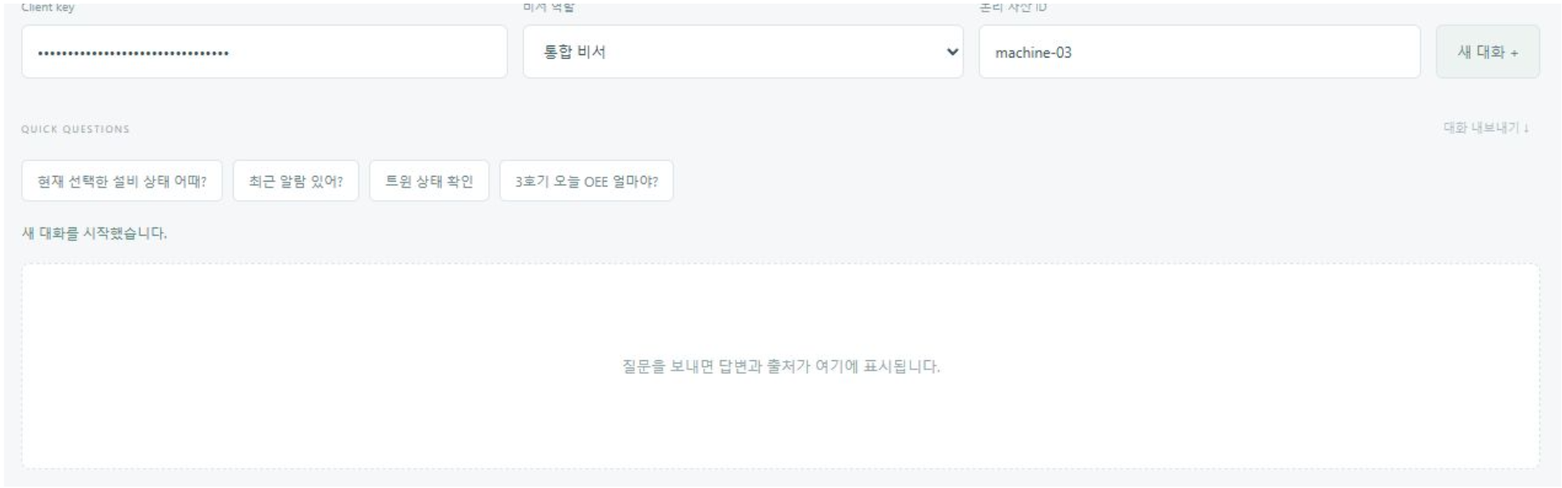
빈 대화에서는 비활성입니다. 파일이 없으면 브라우저 다운로드 알림과 차단 상태를 확인합니다.

최대 100개 메시지를 Markdown으로 저장합니다.
키와 내부 세션 인증 정보는 제외합니다.

대화 맥락 비우고 새로 시작

이전 대화를 보관한 뒤 새 조회를 시작합니다.

실제 화면 확대



보관할 대화 저장

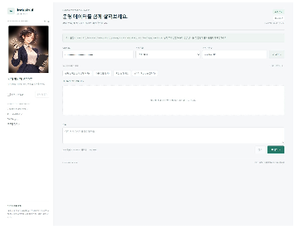
01 필요한 대화 먼저 내보내기

새 대화 시작

02 새 대화 +

초기 상태 확인

03 빈 목록 · 내보내기 비활성



전체 화면

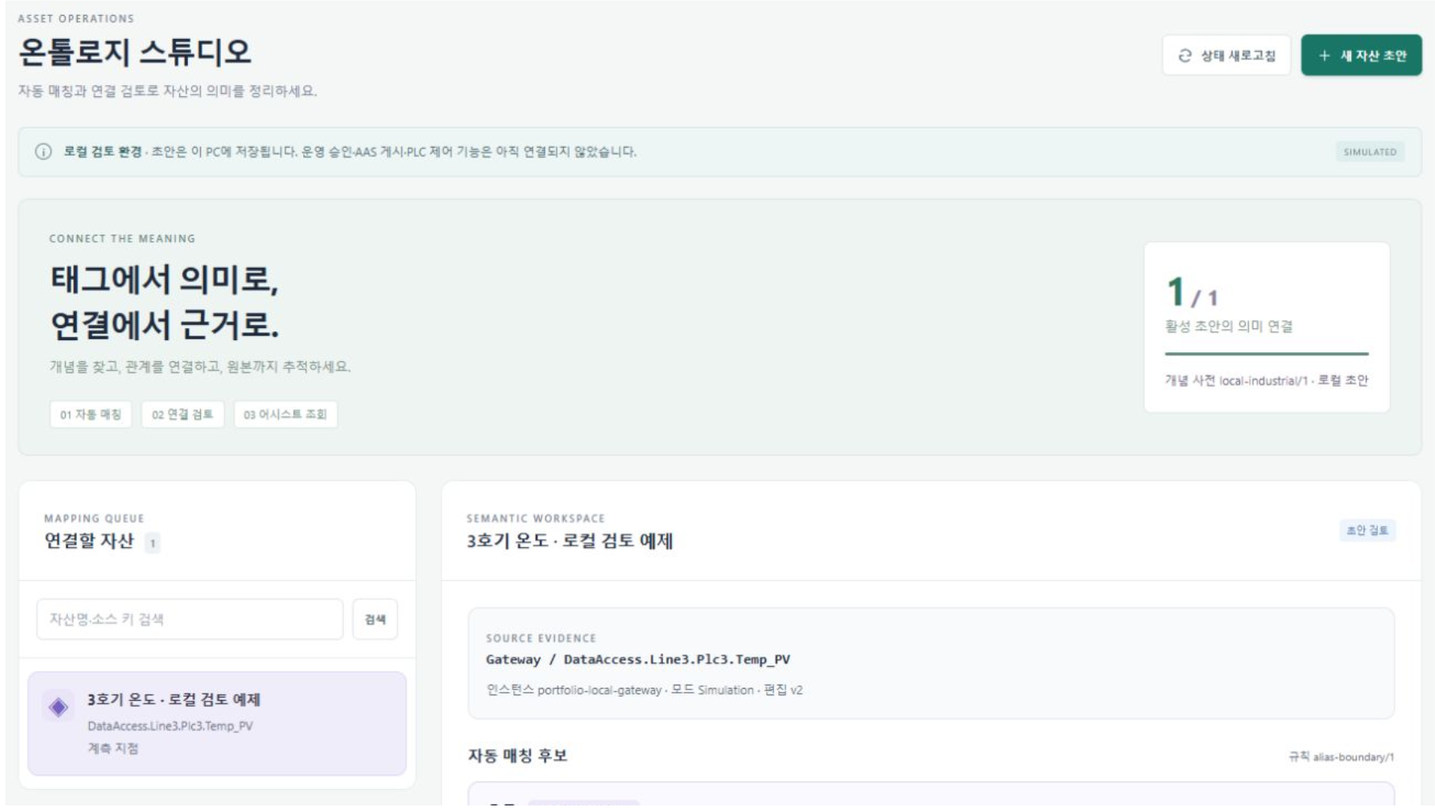
새 대화는 영구 기록·감사 원장 삭제가 아닙니다. 서버 대화는 세션·역할·자산별로 15분 유지됩니다.

'새 대화를 시작했습니다'가 표시됩니다.
역할·자산을 변경할 때도 새 대화가 시작됩니다.

Industrial AssetHub

자산 식별과 의미 연결

8개 동작



온톨로지 작업공간 둘러보기

교육용 자산의 원본 선언

초안 저장과 식별자 확인

http://127.0.0.1:5189/workbench

온톨로지 작업공간 둘러보기

자산 초안, 의미 연결, 개념 사전의 위치를 파악합니다.

스튜디오 열기

01 온톨로지 스튜디오

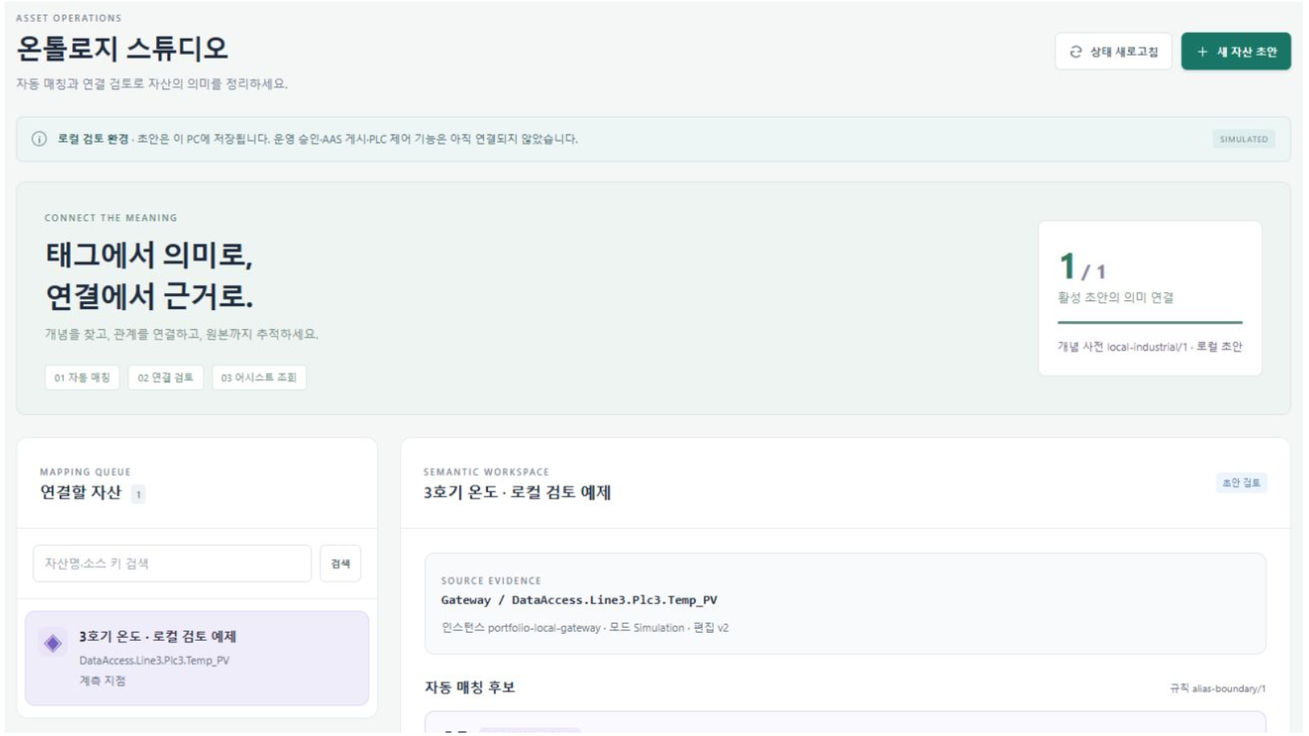
자산과 연결 확인

02 초안 목록 · 의미 연결

공통 개념 사전 읽기

03 공통 개념 사전 · 로컬 검토 안내

실제 화면 확대



현재는 로컬 검토 환경입니다. 404이면 Workbench 활성화 프로필과 주소를 확인합니다.

초안 수와 연결 진행률이 표시됩니다.
기존 예제가 있으면 첫 자산을 선택합니다.

교육용 자산의 원본 선언

자산 이름과 소스 범위를 초안에 입력합니다.

새 자산 초안 열기

01 새 자산 초안

이름과 소유자 입력

02 매뉴얼 예제 온도 · Gateway

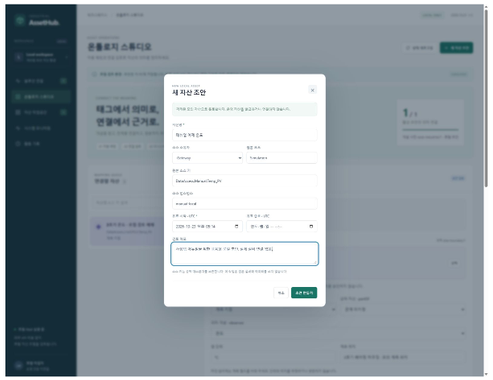
원본 소스 범위 지정

03 Simulation · manual-local

유효 시간과 메모 확인

04 유효 시작 UTC · 모의 예제 메모

실제 화면 확대



전체 화면

이것은 소스 선언입니다. 입력만으로 원본 연결이 생기지 않으며 취소·닫기로 등록 전 취소할 수 있습니다.

자산명과 소스 범위가 입력 창에 표시됩니다.
키: DataAccess.Manual.Temp_PV

초안 저장과 식별자 확인

로컬 초안을 저장하고 고유 ID와 편집 버전을 읽습니다.

실제 화면 확대

초안 만들기

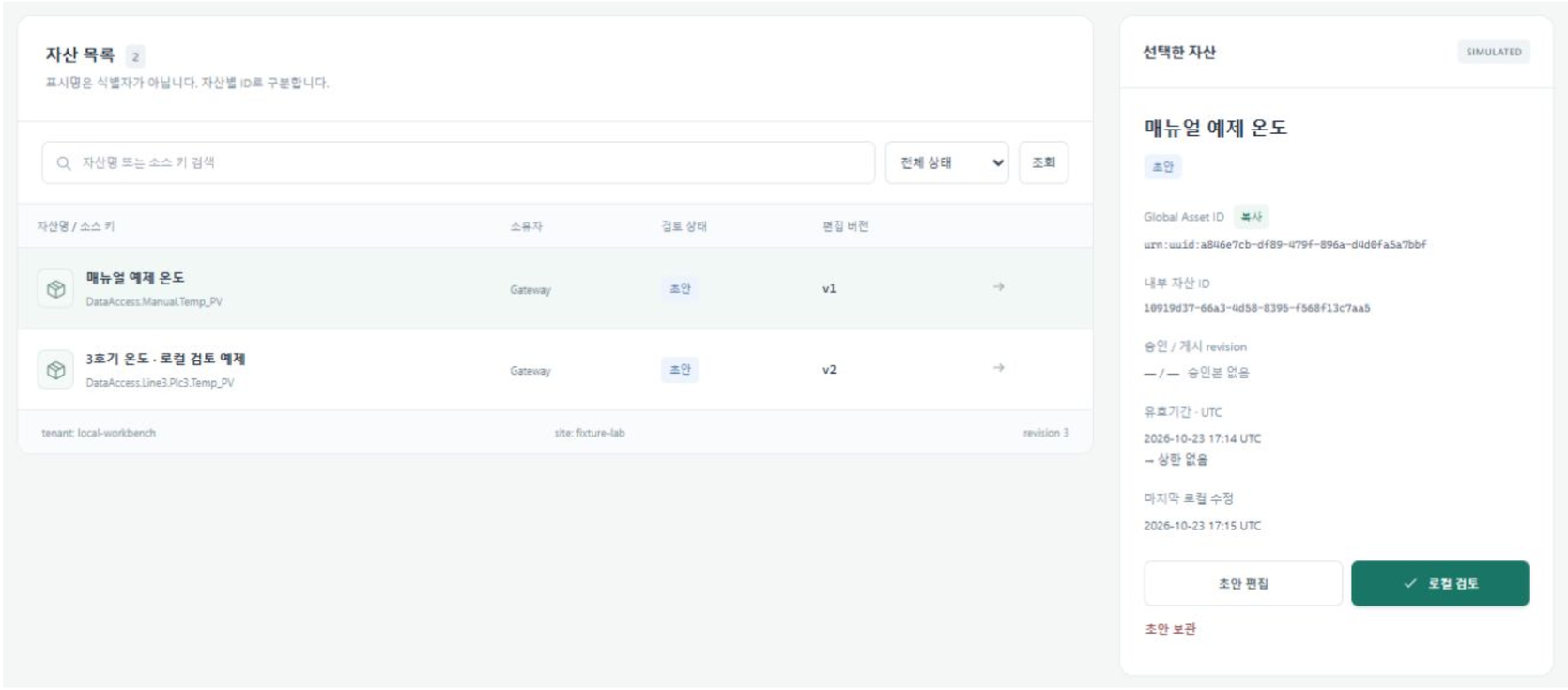
01 입력 확인 → 초안 만들기

새 자산 행 확인

02 새 행 · 선택한 자산 상세

ID와 버전 읽기

03 Global Asset ID · 편집 버전



오래된 편집의 412 응답은 최신 초안과 비교합니다. 같은 저장 경로를 여러 Host가 동시에 열지 않습니다.

초안과 발급된 식별자가 로컬 파일에 저장됩니다.
승인·게시 revision은 미제공 상태입니다.

온도 개념 후보 검토

이름·소스 키의 일치 근거를 보고 개념을 선택합니다.

교육용 자산 선택

01 매뉴얼 예제 온도

후보와 일치 근거 읽기

02 자동 매칭 후보 · 온도 근거

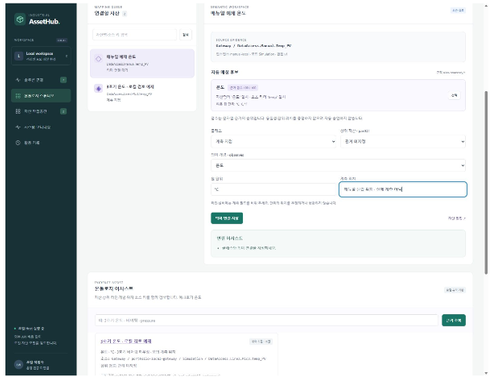
개념 후보 반영

03 선택 → 의미 개념 반영

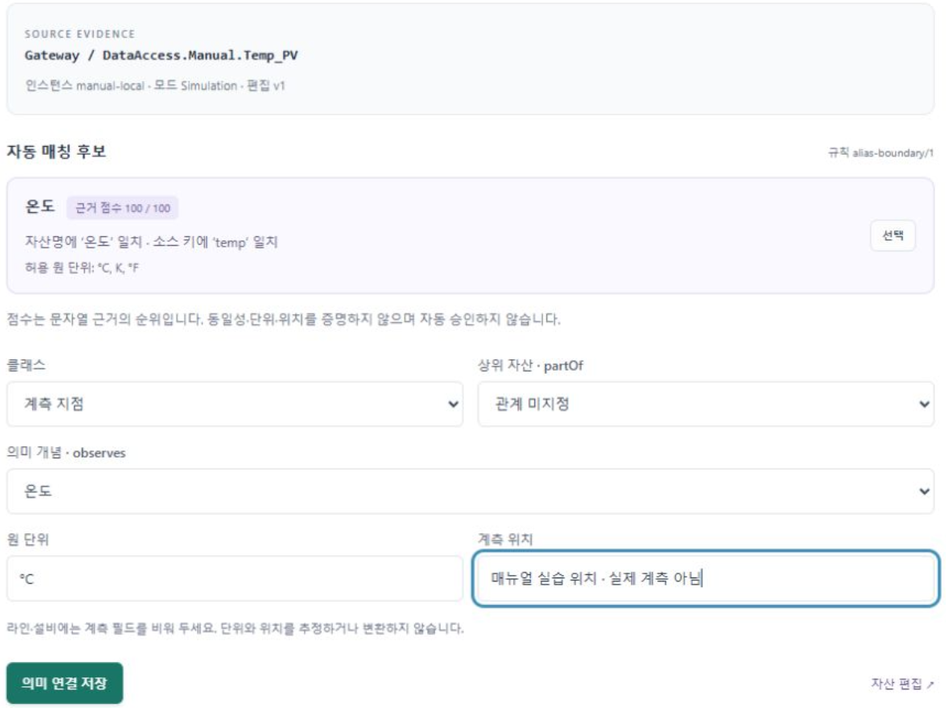
단위와 위치 직접 입력

04 원 단위 · 계측 위치 입력

실제 화면 확대



전체 화면



점수는 승인 확률이 아닙니다. 이름만 같다고 다른 계측 지점을 같은 자산으로 병합하지 않습니다.

선택한 개념이 의미 연결 폼에 반영됩니다.
후보 점수는 문자열 일치 순위입니다.

개념·단위·계측 위치 연결

계측 지점의 의미와 단위를 함께 저장합니다.

클래스와 개념 지정

01 계측 지점 · 온도

단위와 위치 입력

02 ℃ · 실습 모의 계측 지점

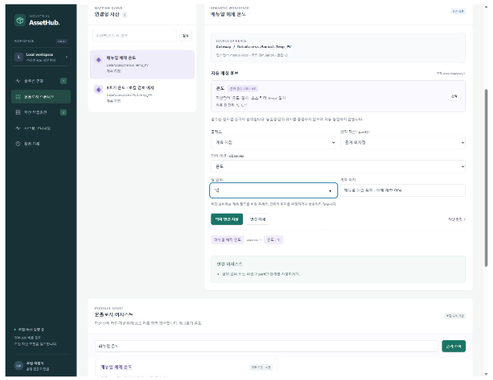
의미 연결 저장

03 의미 연결 저장

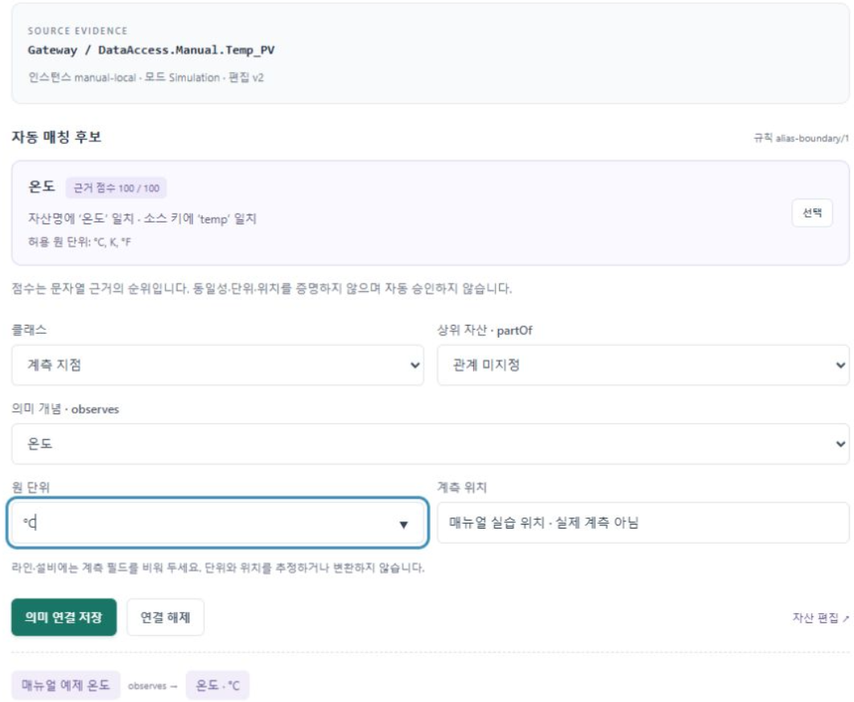
저장된 관계 확인

04 observes · 편집 버전

실제 화면 확대



전체 화면



ⓘ 라인·설비에는 계측 필드를 비웁니다. 미지원 단위나 순환 partOf 관계는 거부됩니다.

의미 연결과 편집 버전이 저장됩니다.
기존 로컬 검토 결과는 무효화됩니다.

키워드로 의미 연결 근거 찾기

로컬 초안에 선언한 자산과 소스를 검색합니다.

실제 화면 확대

키워드 입력

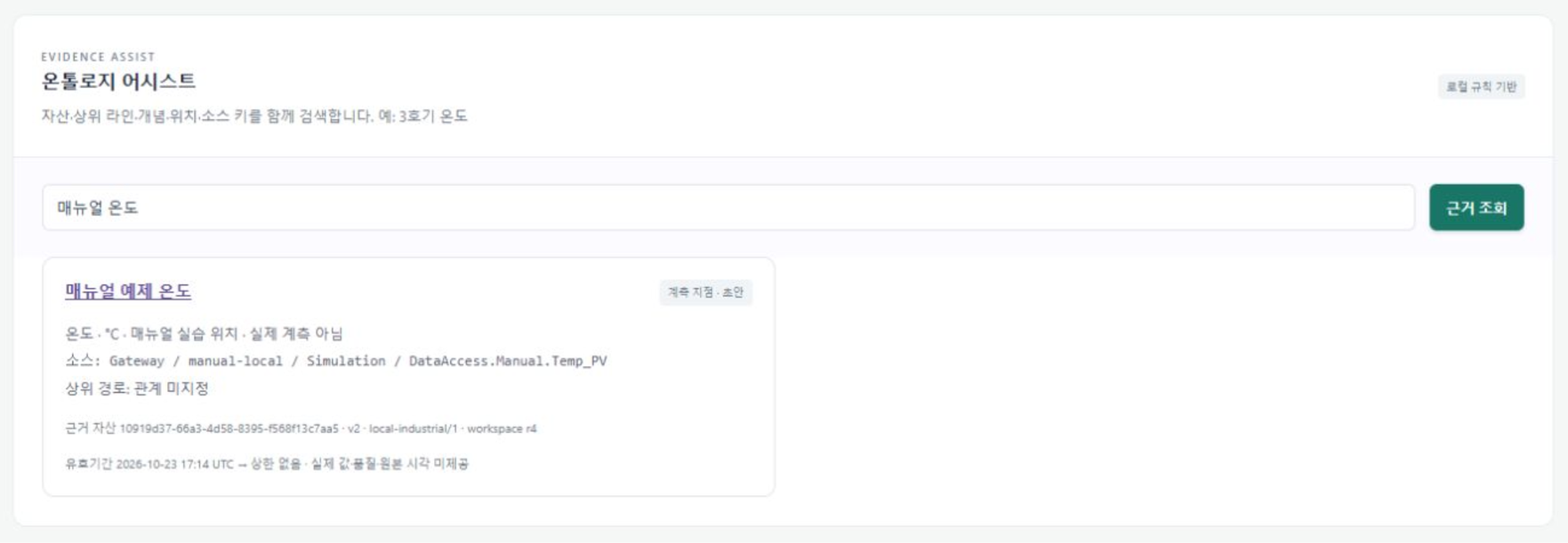
01 온톨로지 어시스트: 매뉴얼 온도

근거 조회

02 근거 조회

선언 근거 대조

03 자산 · 개념 · 소스 tuple · 버전



규칙 기반 검색이며 외부 AI를 호출하지 않습니다. 결과가 없으면 키워드를 줄이고 의미 연결 저장을 확인합니다.

로컬 초안 snapshot의 선언 근거를 보여줍니다.
실제 값·품질·원본 시각은 미제공입니다.

Host 상태와 운영 준비 구분

실행 상태와 운영에 필요한 준비 항목을 따로 읽습니다.

실제 화면 확대

시스템 모니터링 열기

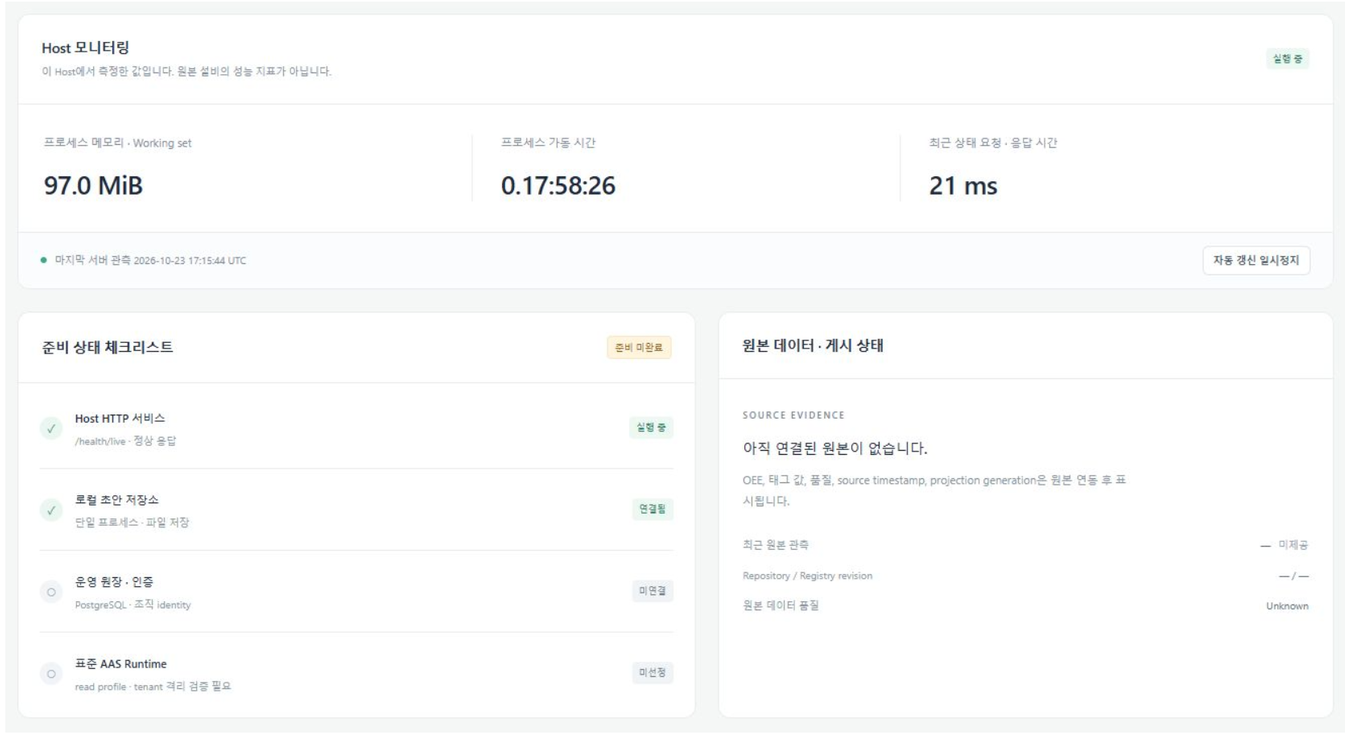
01 시스템 모니터링

상태 새로고침

02 상태 새로고침

관측값과 준비 항목 읽기

03 메모리 · 가동 시간 · 체크리스트



상태 요청에 실패하면 최근 성공값을 현재 관측값으로 해석하지 않습니다.

Host 실행과 서비스 준비 상태가 따로 보입니다.
운영 원장·인증·표준 runtime은 준비 중입니다.

일곱 솔루션의 HTTP 상태 확인

로컬 작업공간으로 이동하며 응답 근거를 확인합니다.

솔루션 연결 열기

01 솔루션 연결

연결 상태 확인

02 연결 상태 확인

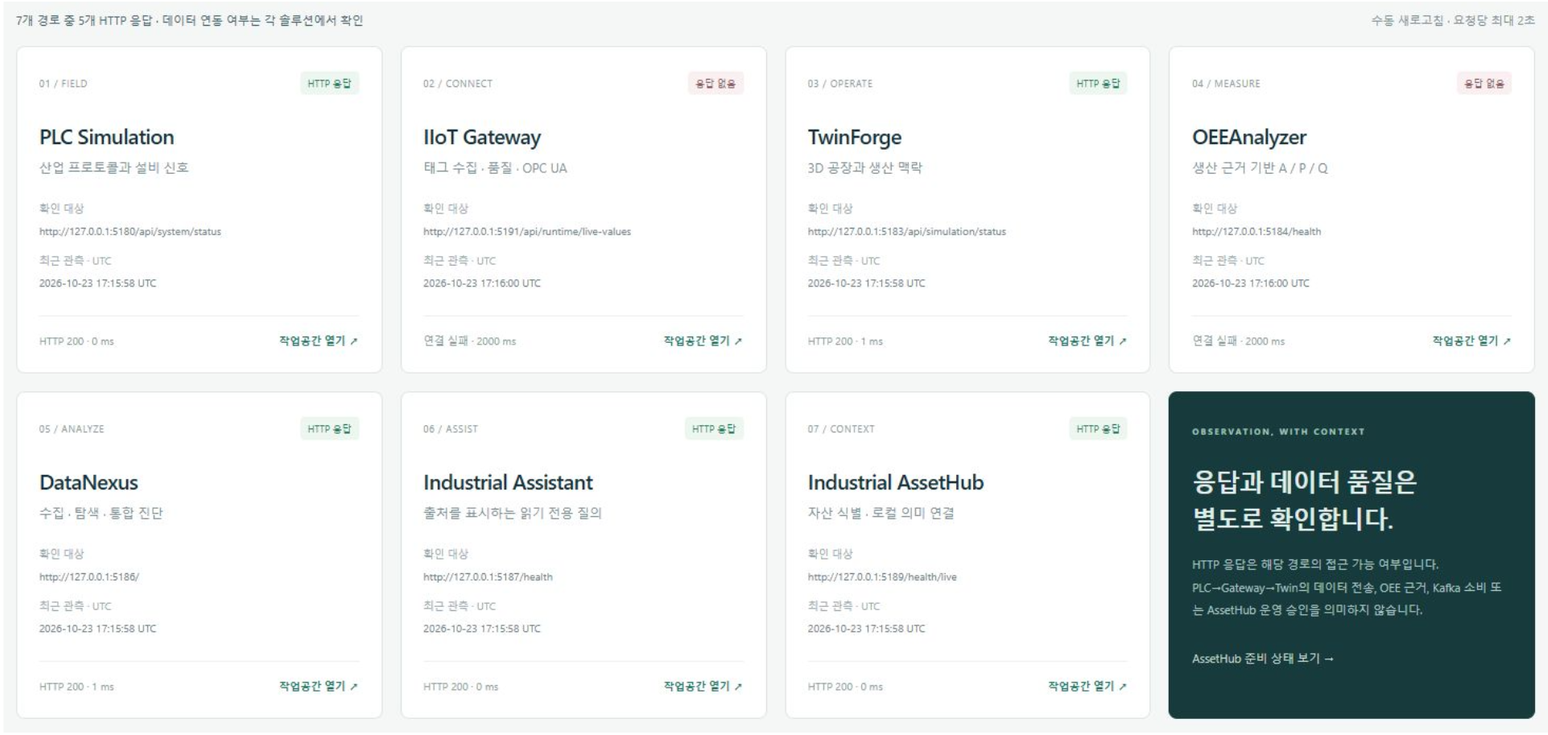
응답과 관측 시각 읽기

03 HTTP · 지연 · UTC 관측 시각

작업공간으로 이동

04 작업공간 열기

실제 화면 확대



HTTP 응답은 데이터 전송·운영 승인 증거가 아닙니다. UI 접근과 backend 수집 상태를 따로 확인합니다.

고정된 loopback 경로를 최대 2초씩 조회합니다.
현재 Gateway·OEE API는 응답 없음입니다.

증상별 확인 순서

1/2 세부 복구와 원복 절차는 솔루션별 Markdown에 있습니다

화면 주소가 열리지 않음	해당 로컬 서비스와 포트	실행 명령과 주소를 확인하고 다시 접속합니다.
Gateway 임시 저장	메모리 모드 배너	실습 구성만 사용하며 재시작 유실을 고려합니다.
OEE 로그인 API 오류	API와 데이터베이스 실행 상태	backend 준비 후 다시 시도합니다. 인증을 우회하지 않습니다.

증상별 확인 순서

2/2 세부 복구와 원복 절차는 솔루션별 Markdown에 있습니다

데이터 N/A 또는 이벤트 0	Kafka/OEE 연결과 원본 시각	미수신 상태를 0%나 정상 생산으로 해석하지 않습니다.
Assistant 소스 확인 불가	선택 자산, 매핑과 PLC HTTP	원본 연결을 복구하고 재조회합니다.
AssetHub 412	편집 버전	최신 초안을 읽고 이전 입력과 비교합니다.

상세 절차와 실습 파일

화면에는 조작의 핵심을, Markdown과 발표자 노트에는 전체 절차를 담았습니다

솔루션별 Markdown 7개

시작 조건, 전체 단계, 기대 결과와 문제 해결

교육용 CSV

manual-process.csv / 실제 설비 데이터 아님

실제 캡처 38장

assets/screenshots / 캡처 시각과 근거 보존